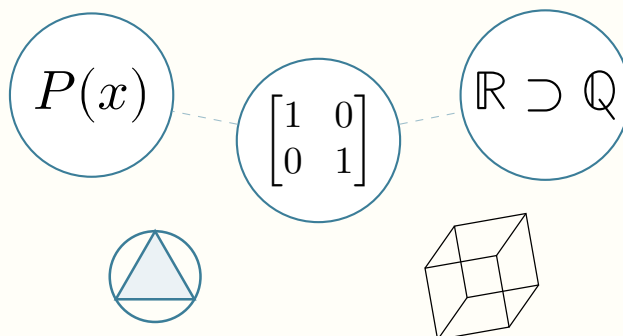


المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

المقررات العامة لدبلوم الكليات التقنية



الرياضيات - رياض 101

حقيبة تدريبية

إعداد :

أ.نواف بن عبدالله العنزي

2026 م - 1447 هـ

مقدمة

الحمد لله الذي علّم بالقلم، علّم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على من بُعث مُعلماً للناس وهادياً وبشيراً، وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً؛ فأخرج الناس من ظلمات الجهل والغباء، إلى نور العلم والهداية، نبينا ومعلمنا وقودتنا الأول محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

تسعى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتأهيل الكوادر الوطنية المدربة القادرة على شغل الوظائف التقنية والفنية والمهنية المتوفرة في سوق العمل السعودي، ويأتي هذا الاهتمام نتيجة للتوجهات السديدة من لدن قادة هذا الوطن التي تصب في مجملها نحو إيجاد وطن متكامل يعتمد ذاتياً على الله ثم على موارده وعلى قوة شبابه المسلح بالعلم والإيمان من أجل الاستمرار قدماً في دفع عجلة التقدم التنموي، لتصل بعون الله تعالى لمصاف الدول المتقدمة صناعياً.

وقد خطت الإدارة العامة للمناهج خطوة إيجابية تتفق مع التجارب الدولية المتقدمة في بناء البرامج التدريبية، وفق أساليب علمية حديثة تحاكي متطلبات سوق العمل بكافة تخصصاته لتلبي تلك المتطلبات، وقد تمثلت هذه الخطوة في مشروع إعداد المعايير المهنية الوطنية ومن بعده مشروع المؤهلات المهنية الوطنية، والذي يمثل كل منهما في زمنه، الركيزة الأساسية في بناء البرامج التدريبية، إذ تعتمد المعايير وكذلك المؤهلات لاحقاً في بنائها على تشكيل لجان تخصصية تمثل سوق العمل والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بحيث تتوافق الرؤية العلمية مع الواقع العملي الذي تفرضه متطلبات سوق العمل، لتخرج هذه اللجان في النهاية بنظرة متكاملة لبرنامج تدريبي أكثر التصاقاً بسوق العمل، وأكثر واقعية في تحقيق متطلباته الأساسية.

وتتناول هذه الحقيبة التدريبية "رياضيات عامة (101 رياض)" لمتدربي الكليات التقنية موضوعات حيوية تتناول كيفية اكتساب المهارات اللازمة لهذا البرنامج لتكون مهاراتها رافداً لهم في حياتهم العملية بعد تخرجهم من هذا البرنامج. والإدارة العامة للمناهج وهي تضع بين يديك هذه الحقيبة التدريبية تأمل من الله عز وجل أن تسهم بشكل مباشر في تأصيل المهارات الضرورية اللازمة، بأسلوب مبسط خالٍ من التعقيد. والله نسأل أن يوفق القائمين على إعدادها والمستفيدين منها لما يحبه ويرضاه؛ إنه سميع مجيب الدعاء.

الإدارة العامة للمناهج

الوحدة 1

المجموعات

المفاهيم الأساسية للمجموعات

🎯 الأهداف

الهدف العام: تهدف هذه الوحدة إلى معرفة مفهوم المجموعات والعمليات عليها والمجموعات العددية المشهورة والقيام بالعمليات الحسابية في مجموعة الأعداد الحقيقية.
الأهداف التفصيلية:

- يُعرف المجموعة.
 - يميز خصائص المجموعات.
 - يحسب العمليات على المجموعات.
 - يصنف الأعداد حسب مجموعات العددية.
- الوقت المتوقع للتدريب: 10 ساعات تدريبية.

1.1 المجموعات

تعريف 1.1: المجموعة

المجموعة هي أي تجمع من الأشياء الحسية أو المعنوية المستقلة التي يمكن تمييزها عن غيرها من الأشياء بشكل دقيق وقاطع لا يختلف فيه، وكل عنصر منها يعتبر كائن مستقل بذاته في المجموعة.

مثال 1.1: تمييز المجموعات

لتكن لدينا المجموعتان التاليتان:

1. مجموعة أحرف اللغة العربية.

2. مجموعة الحداث الجميلة في المملكة.

الحل:

- نعتبر (a) مجموعة لأن عناصرها معروفة ومحددة.
- أما بالنسبة للمجموعة (b) فلا نعتبرها مجموعة رياضية لأنها غير معرفة بشكل محدد ودقيق، لأن الجمال نسبي وليس دقيق ويتفاوت من حديقة إلى أخرى.

1.1.1 رمز المجموعات وعناصرها

نرمز للمجموعات (تسميتها) عادة بالأحرف اللاتينية الكبيرة مثل $A, B, C, \dots, Y, Z$. والأشياء التي تتألف منها المجموعات تسمى عناصر ويرمز للعناصر بالأحرف الصغيرة مثل $a, b, c, \dots, y, z$.

2.1.1 طرق تعريف المجموعة

يتم كتابة المجموعة بين قوسين بهذا الشكل $\{ \}$ وعناصر المجموعة تكتب داخل القوسين وتوضع فواصل بينها.

مثال على ذلك: $A = \{2, a, 3, 5, 7, b, s, m\}$.

2.1 يعبر عن المجموعة بإحدى الطرق التالية:

1. طريقة السرد (الحصر)

يتم فيها ذكر جميع العناصر وفصلها بفواصل.

مثلاً: مجموعة الحروف المكونة لكلمة "red" هي: $A = \{r, e, d\}$.

مثلاً: مجموعة "الأعداد الزوجية" المحصورة بين 1 و 9 هي:

$$A = \{2, 4, 6, 8\}$$

2. طريقة الوصف

ويتم فيها ذكر صفة أو خاصية تميز عناصر المجموعة.

$$B = \{x : \text{الخاصية أو الصفة} : x\}$$

مثلاً: مجموعة أيام الأسبوع:

$$B = \{x : x \text{ يوم من أيام الأسبوع}\}$$

ملاحظة

يكون تسلسل العناصر له نمط ظاهر، بحيث يمكن التعبير عنها بقاعدة معينة.
المجموعة $A = \{2, 4, 6, 8\}$ يمكن كتابتها بالقاعدة التالية:

$$B = \{x : x \in \mathbb{N}, \text{ زوجي}, 2 \leq x \leq 8\}$$

حيث $\mathbb{N}$ هي مجموعة الأعداد الطبيعية.
وتقرأ A هي المجموعة المكونة من العناصر x ، حيث إن x عدد زوجي طبيعي أكبر من أو يساوي 2 وأصغر من أو يساوي 8.

3.1 العلاقات والمجموعات الجزئية

العلاقة بين العنصر والمجموعة ($\in$)

تكون العلاقة بين العنصر والمجموعة إما "ينتمي" ونرمز لها بالرمز $\in$ ، أو "لا ينتمي" ونرمز لها بالرمز $\notin$.

مثال 2.1:

لتكن المجموعة $A = \{2, 4, 7, a, c\}$

- العنصر 2 هو أحد عناصر A ، إذن: $2 \in A$.
- العنصر 8 ليس من عناصر A ، إذن: $8 \notin A$.

المجموعة الجزئية ($\subseteq$)

نقول أن A مجموعة جزئية من B ($A \subseteq B$) إذا كانت جميع عناصر A موجودة في B . رياضياً:

$$A \subseteq B \iff (\forall x \in A \implies x \in B)$$

ملاحظة

- إذا كانت $A \subseteq B$ و $A \neq B$ تسمى مجموعة جزئية فعلية ونكتب $A \subset B$.
- إذا وجد عنصر واحد على الأقل في A ليس موجوداً في B ، فإن $A \not\subseteq B$.

مثال 3.1

إذا كانت $A = \{1, 2, 3\}$ و $B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$:
 فإن $A \subseteq B$ لأن جميع عناصر A موجودة في B .
 ولكن $A \not\subseteq B$ لأنه يوجد عنصر واحد على الأقل (مثل 4) في B غير موجود في A .

مثال 4.1

إذا كانت $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ و $B = \{1, 2\}$ ، ضع الرمز المناسب ($\in, \notin, \subseteq, \not\subseteq$) في الفراغ:
 الحل:

- $2 \in A$ (لأن 2 عنصر موجود داخل A)
- $1 \in B$ (لأن 1 عنصر موجود داخل B)
- $6 \notin B$ (لأن 6 عنصر غير موجود في B)
- $8 \notin A$ (لأن 8 عنصر غير موجود في A)
- $\{1, 2, 3\} \subseteq A$ (مجموعة جزئية وعناصرها في A)
- $\{1\} \subseteq B$ (مجموعة وحيدة العنصر وعناصرها في B)
- $\{8, 9\} \not\subseteq B$ (مجموعة ليست جزئية لأن عناصرها ليست في B)
- $\{6, 7\} \not\subseteq A$ (مجموعة ليست جزئية لأن عناصرها ليست في A)

مثال 5.1

إذا كانت $A = \{a, b, c, d\}$ و $B = \{a, b\}$ ، أكمل الفراغات بالرمز المناسب مع ذكر السبب:
 الحل:

- $a \in A$ (لأن a عنصر ينتمي للمجموعة)
- $b \in B$ (لأن b عنصر ينتمي للمجموعة)
- $c \notin B$ (لأن العنصر c غير موجود في B)
- $e \notin A$ (لأن العنصر e غير موجود في A)
- $\{a, b\} \subseteq A$ (لأن جميع عناصر المجموعة موجودة في A)
- $\{b\} \subseteq B$ (لأن العنصر داخل المجموعة موجود في B)
- $\{c, d\} \not\subseteq B$ (لأن العنصرين c, d غير موجودين في B)
- $\{e, f\} \not\subseteq A$ (لأن العناصر غير موجودة في A)

تساوي مجموعتين

يقال للمجموعتين A و B متساويتان ($A = B$) إذا كانت كل منهما جزئية من الأخرى ($A \subseteq B$ و $B \subseteq A$). أي لهما نفس العناصر تماماً.

مثال 6.1:

إذا كانت $A = \{1, 2, 3\}$ و $B = \{2, 3, 1\}$ فإن $A = B$ ، لأن $A \subseteq B$ و $B \subseteq A$.

4.1 أنواع المجموعات

تعريف 2.1:

- المجموعة الخالية: هي المجموعة التي لا تحتوي على أي عنصر ويرمز لها بالرمز ϕ أو $\{\}$.
مثال: مجموعة الأعداد الزوجية بين 5.2 و 5.3.
- المجموعة وحيدة العنصر: هي مجموعة مكونة من عنصر وحيد.
مثال: مجموعة الأعداد الزوجية الأكبر من 1 وأقل من 3 (وهي $\{2\}$).
- المجموعة المنتهية: هي المجموعة التي تحتوي عدد محدود من العناصر.
مثال: أيام الأسبوع.
- المجموعة اللانهائية (غير المنتهية): هي المجموعة التي تحتوي عدد غير محدود من العناصر.
مثال: مجموعة الأعداد الطبيعية الزوجية.
- المجموعة الشاملة (U): هي المجموعة التي تحتوي على جميع العناصر تحت الدراسة.

خصائص المجموعة الجزئية

$$1. \phi \subseteq A \subseteq U$$

$$2. A \subseteq A$$

$$3. \text{ إذا كانت } A \subseteq B \text{ و } B \subseteq C \text{ فإن } A \subseteq C.$$

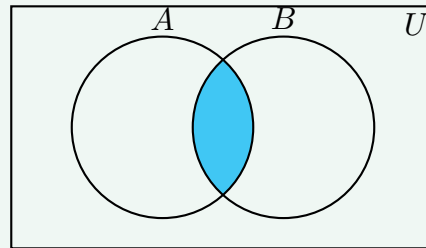
5.1 العمليات على المجموعات

1- تقاطع مجموعتين

تعريف 3.1: تقاطع مجموعتين

تقاطع المجموعتين A و B هي مجموعة جميع العناصر المشتركة بين A و B وتكتب كالتالي $A \cap B$ ، ونعرفها رياضياً كما يلي:

$$A \cap B = \{x : x \in A \text{ و } x \in B\}$$



المنطقة المظللة $A \cap B$

خصائص التقاطع

- | | |
|---|---|
| (أ) $A \cap A = A$ | (ب) $A \cap U = A$ |
| (ج) $A \cap \phi = \phi$ | (د) $A \cap B = B \cap A$ (الإبدال) |
| (هـ) $(A \cap B) \subseteq B, (A \cap B) \subseteq A$ | (و) $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$ (التجميع) |

مثال 7.1:

إذا كانت $A = \{1, 3, 4, 5\}$ و $B = \{2, 4, 3\}$ ، أوجد $A \cap B$.
الحل:
نبحث عن العناصر الموجودة في A وموجودة في B في نفس الوقت.

$$A \cap B = \{3, 4\}$$

مثال 8.1:

إذا كانت $C = \{10, 30, m, k\}$ و $D = \{50, 100\}$ ، أوجد $C \cap D$.
الحل:
لا توجد أي عناصر مشتركة بين المجموعتين.

$$C \cap D = \phi$$

مثال 9.1:

إذا كانت $A = \{1, 3, 5, a\}$ و $B = \{1, 20, a, 5, 8\}$ ، فإن $A \cap B$ يساوي:
الحل:
العناصر المشتركة بين المجموعتين هي: 1، 5، a .
إذن الإجابة هي: $\{1, 5, a\}$.

مثال 10.1:

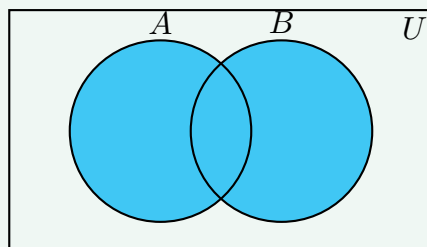
إذا كانت $D = \{10, 20, 50\}$ و $C = \{30, 60, 90\}$ ، فإن $C \cap D$ يساوي:
الحل:
بالنظر لعناصر المجموعتين، لا يوجد أي عنصر مشترك.
إذن الإجابة هي: ϕ (المجموعة الخالية).

2- اتحاد مجموعتين

تعريف 4.1: اتحاد مجموعتين

اتحاد المجموعتين A و B هي مجموعة جميع عناصر المجموعتين A و B بدون تكرار العنصر، ويرمز لهما بالرمز $A \cup B$ ، ونعرفها رياضياً كما يلي:

$$A \cup B = \{x : x \in A \text{ أو } x \in B\}$$



المنطقة المظللة $A \cup B$

خصائص الاتحاد

- | | |
|--|--|
| (أ) $A \cup A = A$ | (ب) $A \cup U = U$ |
| (ج) $A \cup \phi = A$ | (د) $A \cup B = B \cup A$ (الإبدال) |
| (هـ) $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$ | (و) $B \subseteq (A \cup B), A \subseteq (A \cup B)$ |

مثال 11.1:

إذا كانت $A = \{2, 4, 3\}$ و $B = \{1, 3, 4, 5\}$ ، أوجد $A \cup B$.
الحل: نكتب جميع العناصر في المجموعتين مع عدم تكرار المشترك (3 و 4).

$$A \cup B = \{1, 3, 4, 5, 2\}$$

مثال 12.1:

إذا كانت $C = \{10, 30, m, k\}$ و $D = \{50, 100\}$ ، أوجد $C \cup D$.
الحل:

$$C \cup D = \{10, 30, m, k, 50, 100\}$$

مثال 13.1:

إذا كانت $A = \{1, 5, a\}$ و $B = \{1, 20, a, 5, 8\}$ ، فإن $A \cup B$ يساوي:
الحل: نقوم بدمج العناصر: $\{1, 5, a\}$ من A و $\{20, 8\}$ من B (لأن البقية مكررة).
إذن الإجابة هي: $\{1, 5, a, 20, 8\}$.

مثال 14.1:

إذا كانت $D = \{10, 20, 50\}$ و $C = \{30, 60, 90\}$ ، فإن $C \cup D$ يساوي:
الحل: بما أن المجموعتين لا تحتويان على عناصر مشتركة، فإن الاتحاد هو جميع العناصر المذكورة.
إذن الإجابة هي: $\{30, 60, 90, 10, 20, 50\}$.

العلاقة بين الاتحاد والتقاطع (قوانين التوزيع)

إذا كانت A, B, C ثلاث مجموعات فإن:

$$1. A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

(أي أن الاتحاد يتوزع على التقاطع).

$$2. A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

(أي أن التقاطع يتوزع على الاتحاد).

3- الفرق بين مجموعتين

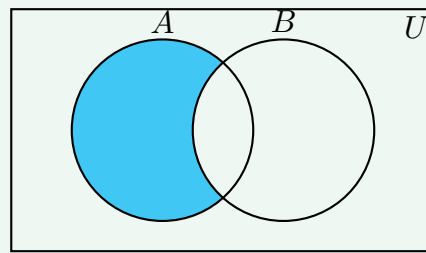
تعريف 5.1: الفرق بين مجموعتين

نعرف حاصل طرح المجموعة B من المجموعة A بأنه مجموعة جميع العناصر الموجودة في A وليست في B ، ويرمز لها بالرمز $A - B$ ونكتب رياضياً:

$$A - B = \{x : x \in A \text{ و } x \notin B\}$$

وبالمثل بالنسبة لـ $B - A$:

$$B - A = \{x : x \in B \text{ و } x \notin A\}$$



المنطقة المظللة $A - B$

خصائص الفرق

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| (ب) $A - U = \phi$ | (ا) $A - A = \phi$ |
| (د) $A - B = B - A \iff A = B$ | (ج) $A - \phi = A$ |
| (و) $A - B = \phi \iff A \subseteq B$ | (هـ) $A - B = A \iff A \cap B = \phi$ |

مثال 15.1:

إذا كانت $A = \{2, 4, 3, 5\}$ و $B = \{1, 3, a, 5, b\}$ ، أوجد $A - B$ و $B - A$.
الحل:

• $A - B$: نحذف العناصر المشتركة (3 و 5) من A . يتبقى $\{2, 4\}$.

$$A - B = \{2, 4\}$$

• $B - A$: نحذف العناصر المشتركة (3 و 5) من B . يتبقى $\{1, a, b\}$.

$$B - A = \{1, a, b\}$$

مثال 16.1:

إذا كانت $C = \{10, 30, 40, 50\}$ و $D = \{10, 20, 50, 100\}$ ، فإن $C - D$ يساوي:
الحل: العناصر الموجودة في C ونريد حذف الموجود منها في D (وهي 10 و 50).
المتبقي في C هو: 30 و 40.
إذن الإجابة هي: $\{30, 40\}$.

مثال 17.1:

باستخدام نفس المجموعات في المثال السابق، فإن $D - C$ يساوي:
الحل: نأخذ عناصر D ونحذف منها المشترك مع C (وهي 10 و 50).
المتبقي في D هو: 20 و 100.
إذن الإجابة هي: $\{20, 100\}$.

مثال 18.1:

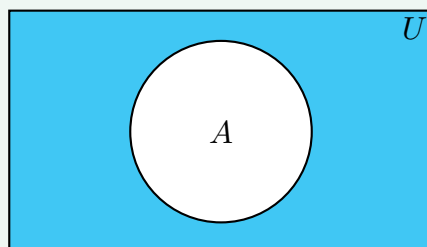
إذا كانت $A = \{10, 20, 30\}$ و $B = \{10, 20, 30\}$ ، فإن $A - B$ يساوي:
الحل: نلاحظ أن $A = B$. عند طرح مجموعة من نفسها، لا يتبقى أي عنصر.
إذن الإجابة هي: ϕ (المجموعة الخالية).

4- متممة المجموعة

تعريف 6.1: متممة المجموعة

إذا كانت U مجموعة شاملة بالنسبة للمجموعة A ، نعرف متممة A بأنها مجموعة جميع العناصر الموجودة في المجموعة الشاملة U وليست في A ، ويرمز لها بالرمز $\bar{A}$ أو A^c ، وتعرف رياضياً:

$$\bar{A} = U - A = \{x : x \in U \text{ و } x \notin A\}$$



المنطقة المظللة تمثل $\bar{A}$

مثال 19.1: ?

إذا كانت $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ و $A = \{1, 2, 3\}$ ، أوجد $\bar{A}$.
الحل: العناصر الموجودة في U وليست في A هي: 4, 5, 6, 7.

$$\bar{A} = \{4, 5, 6, 7\}$$

مثال 20.1: ?

إذا كانت $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ و $B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ ، أوجد $\bar{B}$.
الحل: جميع عناصر U موجودة في B ، فلا يوجد أي عنصر متبقي.

$$\bar{B} = \phi$$

خصائص المتممة ⚙️

- | | |
|--|-----------------------------|
| (أ) $\bar{\bar{A}} = A$ | (ب) $\bar{A} \cap A = \phi$ |
| (ج) $\bar{\phi} = U$ | (د) $\bar{U} = \phi$ |
| (هـ) $\bar{\bar{A}} = A$ (متممة المتممة هي المجموعة نفسها) | |

مثال 21.1:

إذا كانت $U = \{10, 20, 30, 40, 50\}$ و $A = \{10, 20\}$ ، فإن $\bar{A}$ تساوي:
 الحل: نحذف عناصر A (وهي 10 و 20) من المجموعة الشاملة U .
 المتبقي هو: 30، 40، 50.
 إذن الإجابة هي: $\{30, 40, 50\}$.

مثال 22.1:

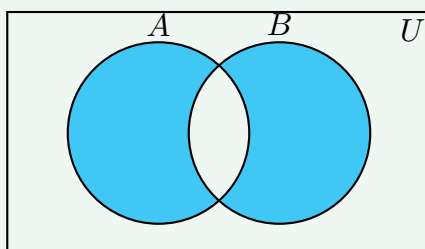
إذا كانت $U = \{60, 70, 80, 90, 100\}$ و $B = \{60, 70, 80, 90, 100\}$ ، فإن $\bar{B}$ تساوي:
 الحل: نلاحظ أن $B = U$. إذن لا توجد عناصر في U غير موجودة في B .
 إذن الإجابة هي: ϕ (المجموعة الخالية).

5- الفرق التناظري بين مجموعتين

تعريف 7.1: الفرق التناظري بين مجموعتين

نعرف الفرق التناظري بين مجموعتين A و B بأنها مجموعة جميع العناصر الموجودة إما في A أو في B ولكن ليست موجودة في العناصر المشتركة (التقاطع) بين المجموعتين، ويرمز لها بالرمز $A \oplus B$ ونكتب رياضياً:

$$A \oplus B = \{x : x \in A \cup B \text{ و } x \notin A \cap B\}$$

المظللة المنطقة $A \oplus B$

مثال 23.1:

إذا كانت $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ و $B = \{1, 2, 7\}$ ، أوجد $A \oplus B$.
 الحل: العناصر المشتركة هي $\{1, 2\}$.
 العناصر غير المشتركة (الموجودة في A فقط أو B فقط) هي: 3، 4، 5، 7.
 $A \oplus B = \{7, 3, 4, 5\}$

مثال 24.1: ?

إذا كانت $A = \{20, 40, 60, 80\}$ و $B = \{20, 30, 40, 50\}$ ، فإن $A \oplus B$ يساوي:
الحل:

• نحدد التقاطع (المشترك): $\{20, 40\}$.

• نحذف المشترك من الاتحاد، أو نجمع البواقي من كل مجموعة:

• الباقي في A : $\{60, 80\}$.

• الباقي في B : $\{30, 50\}$.

إذن $A \oplus B = \{30, 50, 60, 80\}$.

خصائص الفرق التناظري ⚙️

$$A \oplus \phi = A \quad (\text{ب})$$

$$A \oplus B = B \oplus A \quad (\text{د})$$

$$A \oplus B = \phi \iff A = B \quad (\text{و})$$

$$A \oplus A = \phi \quad (\text{ا})$$

$$A \oplus U = \bar{A} \quad (\text{ج})$$

$$A \oplus B = (A - B) \cup (B - A) \quad (\text{هـ})$$

6.1 قوانين ديمورغان

قانون ديمورغان ⚙️

1. متممة التقاطع تساوي اتحاد المتممات:

$$\overline{(A \cap B)} = \bar{A} \cup \bar{B}$$

2. متممة الاتحاد تساوي تقاطع المتممات:

$$\overline{(A \cup B)} = \bar{A} \cap \bar{B}$$

مثال 25.1: ?

إذا كانت المجموعة الشاملة $U = \{10, 20, 30, 40, 50\}$ وكانت:

$$A = \{10, 30\}, \quad B = \{30, 50\}, \quad C = \{40, 50\}$$

أوجد ما يلي:

الحل:

$$A \cap B = \{30\} \quad (\text{ا})$$

$$A \cap C = \phi \quad (\text{ب})$$

$$A \cup B = \{10, 30, 50\} \quad (\text{ج})$$

$$B \cup C = \{30, 50, 40\} \quad (\text{د})$$

$$\begin{aligned} \text{هـ)} \quad A - B &= \{10\} \\ \text{و)} \quad C - B &= \{40\} \\ \text{ز)} \quad \bar{A} &= \{20, 40, 50\} \\ \text{ح)} \quad \bar{B} &= \{10, 20, 40\} \\ \text{ط)} \quad \bar{C} &= \{10, 20, 30\} \\ \text{ي)} \quad A \oplus B &= \{10, 50\} \end{aligned}$$

مثال 26.1

إذا كانت المجموعة الشاملة $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ وكانت المجموعات:

$$A = \{1, 3, 5, 6\}, \quad B = \{2, 5, 9\}, \quad C = \{4, 7\}$$

أوجد ناتج العمليات التالية:

الحل:

1. المطلوب: $A \cap B$
(نبحث عن العناصر المشتركة بين A و B).
العنصر المشترك هو 5. الإجابة: $\{5\}$.
2. المطلوب: $A \cap C$
(نبحث عن العناصر المشتركة بين A و C).
لا توجد أي عناصر مشتركة. الإجابة: ϕ .
3. المطلوب: $B \cup C$
(جميع عناصر B و C بدون تكرار).
العناصر هي $\{2, 5, 9\}$ و $\{4, 7\}$. الإجابة: $\{2, 5, 9, 4, 7\}$.
4. المطلوب: $A - B$
(العناصر الموجودة في A ونحذف منها الموجود في B).
العنصر المشترك هو 5، نحذفه من A فيتبقى $\{1, 3, 6\}$. الإجابة: $\{1, 3, 6\}$.
5. المطلوب: $C - B$
(العناصر الموجودة في C ونحذف منها الموجود في B).
لا توجد عناصر مشتركة، إذن تبقى C كما هي. الإجابة: $\{4, 7\}$.
6. المطلوب: A^c (أو $\bar{A}$)
(متممة A : جميع عناصر U ما عدا عناصر A).
نحذف $\{1, 3, 5, 6\}$ من U . الإجابة: $\{2, 4, 7, 8, 9, 10\}$.
7. المطلوب: C^c (أو $\bar{C}$)
(متممة C : جميع عناصر U ما عدا عناصر C).
نحذف $\{4, 7\}$ من U . الإجابة: $\{1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10\}$.
8. المطلوب: $A \oplus B$
(الفرق التناظري: العناصر الموجودة في الاتحاد وليست في التقاطع).
 $A \cup B = \{1, 3, 5, 6, 2, 9\}$
 $A \cap B = \{5\}$
نحذف 5 من الاتحاد. الإجابة: $\{1, 3, 6, 2, 9\}$.

7.1 المجموعات العددية

في دراستنا العلمية نحتاج للتعامل مع عدة مجموعات عددية، كل منها توسيع وامتداد لما قبلها:

تعريف 8.1:

تعريف المجموعات العددية الأساسية

1. مجموعة الأعداد الطبيعية (N) :
هي مجموعة أعداد العد المألوفة.

$$N = \{1, 2, 3, 4, 5, \dots\}$$

2. مجموعة الأعداد الكلية (W) :
هي الأعداد الطبيعية مضافاً إليها الصفر.

$$W = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, \dots\}$$

3. مجموعة الأعداد الصحيحة (Z) :
تشمل الأعداد الكلية والأعداد السالبة.

$$Z = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$$

4. مجموعة الأعداد الكسرية / النسبية (Q) :
كل عدد يمكن كتابته على صورة كسر $\frac{a}{b}$ (حيث المقام $b \neq 0$).

$$Q = \{x : x = \frac{a}{b}, \quad a, b \in Z, \quad b \neq 0\}$$

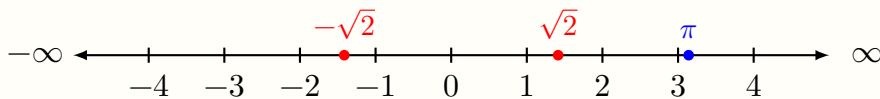
5. مجموعة الأعداد غير النسبية $(\bar{Q})$:
الأعداد التي لا يمكن كتابتها ككسر (تمثيلها العشري غير منتهٍ وغير دوري).

• أمثلة: $\sqrt{3}, \sqrt{7}, \pi, e$.

• قيم تقريبية: $\sqrt{3} \approx 1.73, e \approx 2.71, \pi \approx 3.14$.

6. مجموعة الأعداد الحقيقية (R) :
هي اتحاد جميع المجموعات السابقة $(Q \cup \bar{Q})$ ، وتمثل بنقاط على خط الأعداد.

تمثيل الأعداد الحقيقية على خط الأعداد



القاعدة ⚙️

العلاقة بين المجموعات العددية

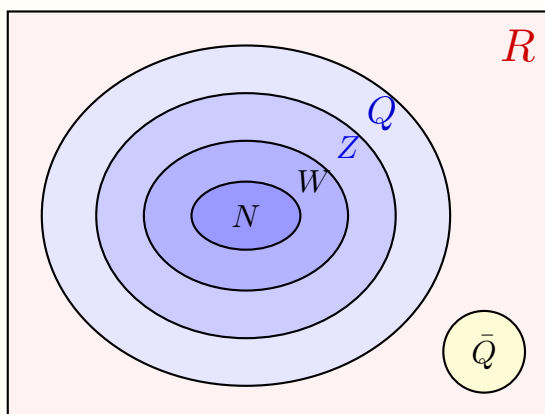
• التداخل: المجموعات جزئية من بعضها كالتالي:

$$N \subseteq W \subseteq Z \subseteq Q \subseteq R$$

• غير النسبية: هي أيضاً جزئية من الحقيقية $\bar{Q} \subseteq R$.

• الاجتماع: اتحاد النسبية وغير النسبية يُكون الحقيقية $Q \cup \bar{Q} = R$.

• التقاطع: لا توجد عناصر مشتركة بينهما $Q \cap \bar{Q} = \phi$.



مخطط يوضح احتواء المجموعات العددية

8.1 تمارين الوحدة الاولى

تمارين

اختر الإجابة الصحيحة للعبارات التالية:

1. يرمز لمجموعة الأعداد الصحيحة بالرمز:

- (أ) R (ب) Z (ج) N (د) Q

2. يرمز لمجموعة الأعداد غير الكسرية (غير النسبية) بالرمز:

- (أ) R (ب) Z (ج) W (د) $\bar{Q}$

3. يرمز لمجموعة الأعداد الحقيقية بالرمز:

- (أ) R (ب) Z (ج) W (د) Q

4. يرمز لمجموعة الأعداد الكسرية (النسبية) بالرمز:

- (أ) R (ب) Z (ج) W (د) Q

5. يرمز لمجموعة الأعداد الكلية بالرمز:

- (أ) R (ب) Z (ج) W (د) Q

6. إذا كانت $A = \{1, 2, 3\}$ و $B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ فإن:

- (أ) $A \subseteq B$ (ب) $A \not\subseteq B$ (ج) $A \in B$ (د) $A \notin B$

7. إذا كانت $B = \{1, 2, 3\}$ فإن:

- (أ) $1 \subseteq B$ (ب) $1 \not\subseteq B$ (ج) $1 \in B$ (د) $1 \notin B$

8. يرمز للمجموعة الخالية بالرمز:

- (أ) A (ب) ϕ (ج) U (د) A^c

9. يرمز للمجموعة الشاملة بالرمز:

- (أ) A (ب) ϕ (ج) U (د) A^c

10. إذا كانت $A = \{1, 2, 3\}$ و $B = \{4, 5\}$ فإن $A \cup B =$:

- (أ) $\{4, 5\}$ (ب) $\{1, 2, 3\}$ (ج) $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ (د) ϕ

11. إذا كانت $A = \{1, 2, 3\}$ و $B = \{3, 4\}$ فإن $A \cap B =$:

- (أ) $\{3\}$ (ب) $\{1, 2, 3\}$ (ج) ϕ (د) $\{1, 2, 3, 4, 5\}$

12. إذا كانت $A = \{1, 2, 3\}$ و $B = \{5, 4\}$ فإن $A \cap B =$:

- (أ) $\{3\}$ (ب) $\{1, 2, 3\}$ (ج) ϕ (د) $\{1, 2, 3, 4, 5\}$

13. إذا كانت $A = \{1, 2, 3, 4\}$ و $B = \{1, 2\}$ فإن $A - B =$:

- (أ) $\{1, 2, 3, 4\}$ (ب) $\{1\}$ (ج) $\{3, 4\}$ (د) $\{1, 2\}$

14. إذا كانت $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ و $A = \{1, 2\}$ فإن $\bar{A} =$

- (أ) $\{1, 2\}$ (ب) $\{1, 3\}$ (ج) $\{4, 2\}$ (د) $\{3, 4, 5\}$

15. يرمز لمجموعة الأعداد الطبيعية بالرمز:

- (أ) N (ب) W (ج) Q (د) R

16. $(\overline{A \cap B}) =$

- (أ) $\bar{A} \cap \bar{B}$ (ب) $\bar{A} \cup \bar{B}$ (ج) $\bar{A} \cup B$ (د) $A \cap \bar{B}$

17. $(\overline{A \cup B}) =$

- (أ) $\bar{A} \cap \bar{B}$ (ب) $\bar{A} \cup \bar{B}$ (ج) $\bar{A} \cup B$ (د) $A \cap \bar{B}$

18. العدد التالي يمثل عدد طبيعي:

- (أ) π (ب) -1 (ج) 0 (د) 5

19. العدد التالي يمثل عدد صحيح:

- (أ) π (ب) -6 (ج) e (د) $\frac{2}{3}$

20. إذا كانت $A = \{1, 2, 3\}$ و $B = \{1, 2, 4, 5\}$ فإن $A \oplus B$ تساوي:

- (أ) $\{3, 4, 5\}$ (ب) $\{1, 2\}$ (ج) $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ (د) ϕ

الوحدة 2

العمليات الحسابية على الأعداد النسبية والحقيقية

🎯 الأهداف

الهدف العام: تهدف هذه الوحدة إلى القيام بالعمليات الحسابية على مجموعة الأعداد النسبية والحقيقية.
الأهداف التفصيلية:

- يحسب العمليات الحسابية على الأعداد الكسرية.
 - يحسب العمليات الحسابية على الأعداد العشرية.
 - يكتب تقريب الأعداد العشرية.
 - يميز خصائص الأعداد الحقيقية.
 - يحسب العمليات الحسابية على الأعداد الحقيقية مراعيًا أولويات العمليات.
- الوقت المتوقع للتدريب: 10 ساعات تدريبية.

1.2 العمليات الحسابية على الأعداد الكسرية

تعريف 1.2: الكسر

الكسر عبارة عن بسط ومقام $(\frac{a}{b})$ ، حيث a البسط و b المقام، والمقام لا يساوي صفراً $(b \neq 0)$.

خصائص الكسور والعمليات عليها

1.1.2 ضرب الكسور

قاعدة ضرب الكسور

لضرب كسرين، نضرب البسط في البسط والمقام في المقام:

$$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d}$$

مثال 1.2: ؟

احسب ما يلي:

1.

$$\frac{2}{4} \times \frac{3}{4} = \frac{2 \times 3}{4 \times 4} = \frac{6}{16} = \frac{3}{8}$$

2.

$$\frac{4}{5} \times \frac{-5}{6} = \frac{4 \times -5}{5 \times 6} = \frac{-20}{30} = \frac{-2}{3}$$

3.

$$\frac{-3}{4} \times \frac{-2}{5} = \frac{(-3) \times (-2)}{4 \times 5} = \frac{6}{20} = \frac{3}{10}$$

4.

$$\frac{-2}{3} \times \frac{6}{13} = \frac{-12}{39} = \frac{-4}{13}$$

2.1.2 قسمة الكسور

⚙️ قاعدة قسمة الكسور

عند قسمة كسرين، نحول عملية القسمة إلى ضرب (الكسر الأول $\times$ مقلوب الكسر الثاني)، ثم نضرب البسط في البسط والمقام في المقام:

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c} = \frac{a \times d}{b \times c} \quad (b, c, d \neq 0)$$

💡 مثال 2.2:

احسب ما يلي:

1.

$$\frac{2}{4} \div \frac{5}{6} = \frac{2}{4} \times \frac{6}{5} = \frac{12}{20} = \frac{3}{5}$$

2.

$$\frac{3}{7} \div \frac{-2}{6} = \frac{3}{7} \times \frac{6}{-2} = \frac{18}{-14} = -\frac{9}{7}$$

3.

$$\frac{-3}{8} \div \frac{-9}{7} = \frac{-3}{8} \times \frac{7}{-9} = \frac{-21}{-72} = \frac{7}{24}$$

3.1.2 جمع وطرح الكسور

عند جمع أو طرح كسرين لدينا حالتين: إما أن تكون المقامات متساوية أو غير متساوية.

أولاً: المقامات المتساوية

⚙️ جمع/طرح المقامات المتساوية

عند جمع أو طرح كسرين لهما نفس المقام، نجمع أو نطرح البسط ونكتب المقام نفسه:

$$\frac{a}{b} \pm \frac{c}{b} = \frac{a \pm c}{b} \quad (b \neq 0)$$

مثال 3.2:

احسب ناتج العمليات التالية (خطوة بخطوة):

1. العملية: $\frac{5}{6} + \frac{3}{6}$

• الحل: بما أن المقامات متساوية، نجمع البسطين مباشرة:

$$\frac{5}{6} + \frac{3}{6} = \frac{5+3}{6} = \frac{8}{6}$$

2. العملية: $\frac{4}{8} - \frac{7}{8}$

• الحل: المقامات متساوية، نطرح البسطين:

$$\frac{4}{8} - \frac{7}{8} = \frac{4-7}{8} = \frac{-3}{8}$$

3. العملية: $\frac{-5}{9} - \frac{3}{9}$

• الحل: المقامات متساوية، نجمع البسطين (لأن الإشارات متشابهة بالسالب):

$$\frac{-5}{9} - \frac{3}{9} = \frac{-5-3}{9} = \frac{-8}{9}$$

مثال 4.2:

احسب ما يلي:

1.

$$\frac{2}{4} + \frac{3}{4} = \frac{2+3}{4} = \frac{5}{4}$$

3.

$$\frac{-3}{7} + \frac{1}{7} = \frac{-3+1}{7} = \frac{-2}{7}$$

2.

$$\frac{4}{5} - \frac{2}{5} = \frac{4-2}{5} = \frac{2}{5}$$

4.

$$\frac{-2}{8} - \frac{-3}{8} = \frac{-2-(-3)}{8} = \frac{-2+3}{8} = \frac{1}{8}$$

ثانياً: المقامات غير المتساوية

 قاعدة جمع وطرح الكسور مختلفة المقاماتإذا كانت المقامات غير متساوية ($b \neq d$)، نقوم بتوحيد المقامات بضرب المقامين، ثم نطبق قاعدة الضرب التبادلي (المقص):

$$\frac{a}{b} \pm \frac{c}{d} = \frac{(a \times d) \pm (c \times b)}{b \times d} \quad (b, d \neq 0)$$

مثال 5.2:

احسب ما يلي:
ملاحظة: بما أن المقامات مختلفة، نقوم بتوحيدها عن طريق ضرب المقامين ببعضهما، ثم نستخدم الضرب التبادلي (المقص) للبسط.

1. المسألة: $\frac{2}{5} + \frac{3}{4}$

• الحل: نوجد المقامات (5×4) ونضرب تبادلياً:

$$\frac{(2 \times 4) + (3 \times 5)}{5 \times 4} = \frac{8 + 15}{20} = \frac{23}{20}$$

2. المسألة: $\frac{4}{5} - \frac{5}{6}$

• الحل: نوجد المقامات (5×6) وننتبه لعلامة الطرح:

$$\frac{(4 \times 6) - (5 \times 5)}{5 \times 6} = \frac{24 - 25}{30} = \frac{-1}{30}$$

3. المسألة: $\frac{-3}{4} + \frac{2}{6}$

• الحل: نراعي الإشارة السالبة للعدد 3 عند الضرب:

$$\frac{(-3 \times 6) + (2 \times 4)}{4 \times 6} = \frac{-18 + 8}{24} = \frac{-10}{24}$$

4. المسألة: $\frac{-2}{3} - \frac{7}{9}$

• الحل: الإشارات في البسط ستكون سالبة:

$$\frac{(-2 \times 9) - (7 \times 3)}{3 \times 9} = \frac{-18 - 21}{27} = \frac{-39}{27}$$

2.2 العمليات الحسابية على الأعداد الحقيقية

1.2.2 العمليات الحسابية على الأعداد العشرية

1. جمع وطرح الأعداد العشرية

يتم ذلك بتوحيد عدد الخانات العشرية بإضافة أصفار على يمين الفاصلة، ثم الجمع أو الطرح مع الحفاظ على موقع الفاصلة.

مثال 6.2:

جمع وطرح الأعداد العشرية

القاعدة: عند جمع أو طرح الأعداد العشرية، يجب أولاً توحيد عدد المنازل على يمين الفاصلة بإضافة أصفار، ثم تجري العملية.

1. احسب: $3.125 + 21.32$

• الحل: العدد الأول لديه 3 منازل، والثاني منزلتان. نضيف صفراً للثاني:

$$3.125 + 21.320 = 24.445$$

2. احسب: $6.48 - 1.3$

• الحل: نضيف صفراً للعدد الثاني لتساوى المنازل (منزلتين):

$$6.48 - 1.30 = 5.18$$

3. احسب: $4.3521 + 2.15$

• الحل: نوحّد الخانات بإضافة صفرين للعدد الثاني ليصبح 4 خانات:

$$4.3521 + 2.1500 = 6.5021$$

4. احسب: $5.79 - 3.1135$

• الحل: العدد الثاني لديه 4 خانات، لذا نضيف صفرين للأول:

$$5.7900 - 3.1135 = 2.6765$$

2. ضرب الأعداد العشرية

نجري الضرب كأعداد صحيحة، ثم نضع الفاصلة في الناتج بحيث يكون عدد الخانات العشرية مساوياً لمجموع الخانات في العددين الأصليين.

مثال 7.2:

ضرب الأعداد العشرية

الخطوة الأولى: نضرب الأعداد كأعداد صحيحة (نتجاهل الفاصلة مؤقتاً).
الخطوة الثانية: نضع الفاصلة في الناتج حسب مجموع الخانات العشرية.

1. المسألة: 3.24×2.1

• أولاً: الضرب العمودي (بدون فواصل):

$$\begin{array}{r} 324 \\ \times 21 \\ \hline 324 \leftarrow (1 \times 324) \\ 6480 \leftarrow (2 \times 324 \text{ صفراً}) \\ \hline 6804 \leftarrow \text{المجموع} \end{array}$$

• ثانياً: تحديد الفاصلة: لدينا (2 خانة) + (1 خانة) = 3 خانات.

$$\text{الناتج} = 6.804$$

2. المسألة: 4.352×2.1

• أولاً: الضرب العمودي (بدون فواصل):

$$\begin{array}{r} 4352 \\ \times 21 \\ \hline 4352 \leftarrow (1 \times 4352) \\ 87040 \leftarrow (2 \times 4352 \text{ صفراً}) \\ \hline 91392 \leftarrow \text{المجموع} \end{array}$$

• ثانياً: تحديد الفاصلة: لدينا (3 خانات) + (1 خانة) = 4 خانات.

$$\text{الناتج} = 9.1392$$

3. المسألة: 5.7×3.11

• أولاً: الضرب العمودي (نضع العدد الأكبر خانات في الأعلى):

$$\begin{array}{r} 311 \\ \times 57 \\ \hline 2177 \leftarrow (7 \times 311) \\ 15550 \leftarrow (5 \times 311 \text{ صفراً}) \\ \hline 17727 \leftarrow \text{المجموع} \end{array}$$

• ثانياً: تحديد الفاصلة: لدينا (1 خانة) + (2 خانة) = 3 خانات.

$$\text{الناتج} = 17.727$$

3. قسمة الأعداد العشرية

لقسمة الأعداد العشرية نساوي عدد الخانات العشرية وذلك بإضافة أصفار على يمين العدد الأقل خاناً، ونلغي الفواصل ثم نقوم بالقسمة كقسمة عددين صحيحين. نستمر في القسمة حتى يصبح القاسم أقل من المقسوم عليه، فنضيف إلى يمينه صفرًا مع وضع الفاصلة في الناتج، ونتابع القسمة مع إضافة صفر إلى القاسم كلما أصبح أقل من المقسوم عليه.

مثال 8.2:

أوجد حاصل قسمة

$$20.4 \div 6.8$$

الحل:

الخطوة الأولى: تحويل القسمة لقسمة أعداد صحيحة

$$20.4 \div 6.8 = \frac{20.4 \times 10}{6.8 \times 10} = \frac{204}{68}$$

الخطوة الثانية: إجراء القسمة المطولة

$$\begin{array}{r} 3 \\ 68 \overline{) 204} \\ \underline{- 204} \\ 0 \end{array}$$

إذًا:

$$20.4 \div 6.8 = 3$$

مثال 9.2:

أوجد حاصل قسمة

$$23.8 \div 6.8$$

الحل:

الخطوة الأولى: تحويل القسمة لقسمة أعداد صحيحة

$$23.8 \div 6.8 = \frac{23.8 \times 10}{6.8 \times 10} = \frac{238}{68}$$

الخطوة الثانية: إجراء القسمة المطولة

$$\begin{array}{r} 3.5 \\ 68 \overline{) 238.0} \\ \underline{- 204} \\ 34.0 \\ \underline{- 34.0} \\ 0 \end{array}$$

إذًا:

$$23.8 \div 6.8 = 3.5$$

مثال 10.2:

أوجد حاصل قسمة

$$27.2 \div 6.8$$

الحل:

الخطوة الأولى: تحويل القسمة لقسمة أعداد صحيحة

$$27.2 \div 6.8 = \frac{27.2 \times 10}{6.8 \times 10} = \frac{272}{68}$$

الخطوة الثانية: إجراء القسمة المطولة

$$\begin{array}{r} 4 \\ 68 \overline{) 272} \\ \underline{- 272} \\ 0 \end{array}$$

إذًا:

$$27.2 \div 6.8 = 4$$

4. تقريب الأعداد العشرية

قاعدة التقريب

- إذا كان الرقم التالي للمنزلة أصغر من أو يساوي 4 (≤ 4 العدد): يبقى الرقم كما هو.
- إذا كان الرقم التالي للمنزلة أكبر من أو يساوي 5 (≥ 5 العدد): يضاف 1 للرقم.

مثال 11.2:

العدد	أقرب صحيح	أقرب جزء من 10	أقرب جزء من 100	أقرب جزء من 1000
3.62685	4	3.6	3.63	3.627
12.4512	12	12.5	12.45	12.451
0.8996	1	0.9	0.90	0.900

أمثلة على تقريب الأعداد العشرية لمنازل مختلفة

3.2 خصائص العمليات على الأعداد الحقيقية

خصائص

يلخص الجدول التالي خصائص الجمع والضرب في مجموعة الأعداد الحقيقية R :

الضرب ($\times$)	الجمع (+)	اسم الخاصية
$a \cdot b = b \cdot a$ $3 \times 5 = 5 \times 3$	$a + b = b + a$ $2 + 4 = 4 + 2$	الإبدال
$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$ $(3 \times 5) \times 2 = 3 \times (5 \times 2)$	$(a + b) + c = a + (b + c)$ $(2 + 4) + 3 = 2 + (4 + 3)$	التجميع
$a \cdot 1 = 1 \cdot a = a$ $5 \times 1 = 5$	$a + 0 = 0 + a = a$ $2 + 0 = 2$	العنصر المحايد
$a \cdot \frac{1}{a} = 1, a \neq 0$ $3 \cdot \frac{1}{3} = 1$	$a + (-a) = 0$ $7 + (-7) = 0$	النظير
$a(b + c) = ab + ac$ $2(3 + 4) = 2(3) + 2(4)$		التوزيع

ملاحظة

- الصفر (0): هو العنصر المحايد الجمعي.
- الواحد (1): هو العنصر المحايد الضربي.

مثال 12.2:

الجدول التالي يوضح أمثله على النظير الجمعي والضربي:

العدد	النظير الجمعي (عكس الإشارة)	النظير الضربي (قلب العدد)
5	-5 (لأن $5 + (-5) = 0$)	$\frac{1}{5}$ (لأن $5 \times \frac{1}{5} = 1$)
$\frac{2}{3}$	$-\frac{2}{3}$ (لأن $\frac{2}{3} - \frac{2}{3} = 0$)	$\frac{3}{2}$ (لأن $\frac{2}{3} \times \frac{3}{2} = 1$)
-8	8 (لأن $-8 + 8 = 0$)	$-\frac{1}{8}$ (لأن $-8 \times -\frac{1}{8} = 1$)

4.2 العمليات على الأعداد الحقيقية (ترتيب العمليات)

لمنع حدوث خطأ والتباس أثناء حل المسائل، يجب اتباع الترتيب التالي للعمليات الحسابية:

ترتيب العمليات

1. احسب كل القوى والجذور.

2. أجر عملية الضرب أو القسمة حسب الترتيب مبتدئاً من اليسار إلى اليمين.

3. أجر عملية الجمع أو الطرح حسب الترتيب مبتدئاً من اليسار إلى اليمين.

ملاحظات مهمة:

- إذا كان في المسألة أقواس، فإننا نجري العمليات التي بداخل الأقواس أولاً (فك الأقواس).
- أجر العمليات الموجودة فوق وتحت خط الكسر كلاً على حدة.

مثال 13.2:

القاعدة العامة:

الأقواس ← الأسس ← الضرب والقسمة (من اليسار لليمين) ← الجمع والطرح (من اليسار لليمين).

مثال	طريقة الحل	النتج
أولاً: العمليات الأساسية		
$6 + 3 - 1$	الجمع والطرح نفس القوة، نبدأ من اليسار: $9 - 1$	8
$3 - (-2)$	سالِب يليه سالِب يتحول لجمع: $3 + 2$	5
$4 - (5 - 1)$	الأولوية للأقواس أولاً: $4 - (4)$	0
$3 + 2.5$	جمع عدد صحيح مع عشري	5.5
ثانياً: الكسور المركبة		
$\frac{5-3+1}{3(2+5)}$	البسط: $2 + 1 = 3$ المقام (الأقواس أولاً): $3(7) = 21$	$\frac{3}{21}$ $\downarrow$ $\frac{1}{7}$
$2(5 + \frac{3}{5})$	توحيد مقامات القوس: $2(\frac{25}{5} + \frac{3}{5}) = 2(\frac{28}{5})$	$\frac{56}{5}$
ثالثاً: حالات أخرى		
$7 + 4 - 2$	من اليسار لليمين: $(7 + 4) - 2 = 11 - 2$	9
$2(3 - 1)$	القوس أولاً ثم الضرب: $2(2)$	4
$3.1 + 2.25$	توحيد المنازل العشرية: $3.10 + 2.25$	5.35
$\frac{2}{3}(\frac{1}{4} + \frac{3}{4})$	القوس: $\frac{1}{4} + \frac{3}{4} = \frac{4}{4} = 1$ الضرب: $\frac{2}{3} \times 1$	$\frac{2}{3}$

5.2 تمارين الوحدة الثانية

تمارين

اختر الإجابة الصحيحة للعمليات التالية:

1. $\frac{3}{5} \times \frac{5}{5} =$

(أ) $\frac{15}{25}$

(ب) $\frac{15}{10}$

(ج) $\frac{8}{36}$

(د) $\frac{8}{12}$

2. $-\frac{2}{5} \times \frac{6}{6} =$

(أ) $-\frac{28}{40}$

(ب) $-\frac{12}{30}$

(ج) $-\frac{12}{11}$

(د) $-\frac{24}{40}$

3. $-\frac{3}{4} \times -\frac{2}{3} =$

(أ) $\frac{10}{24}$

(ب) $-\frac{10}{24}$

(ج) $\frac{6}{12}$

(د) $-\frac{5}{12}$

4. $\frac{5}{5} \div \frac{3}{5} =$

(أ) $\frac{30}{18}$

(ب) $\frac{15}{25}$

(ج) $\frac{25}{15}$

(د) $\frac{8}{12}$

5. $-\frac{4}{5} \div \frac{3}{4} =$

(أ) $-\frac{32}{20}$

(ب) $-\frac{11}{13}$

(ج) $-\frac{16}{15}$

(د) $-\frac{24}{40}$

6. $-\frac{2}{9} \div -\frac{1}{4} =$

(أ) $\frac{20}{12}$

(ب) $-\frac{8}{9}$

(ج) $\frac{8}{9}$

(د) $-\frac{7}{24}$

7. $\frac{2}{5} + \frac{1}{5} =$

(أ) $\frac{3}{25}$

(ب) $\frac{3}{5}$

(ج) $\frac{3}{10}$

(د) $\frac{8}{12}$

8. $\frac{1}{9} - \frac{6}{9} =$

(أ) $-\frac{3}{8}$

(ب) $-\frac{5}{9}$

(ج) $\frac{6}{81}$

(د) $-\frac{24}{40}$

9. $-\frac{4}{6} - \frac{1}{6} =$

(أ) $-\frac{5}{6}$

(ب) $\frac{4}{36}$

(ج) $\frac{7}{24}$

(د) $-\frac{7}{24}$

10. $\frac{1}{3} + \frac{2}{4} =$

(أ) $\frac{2}{7}$

(ب) $\frac{3}{12}$

(ج) $\frac{3}{7}$

(د) $\frac{10}{12}$

11. $\frac{1}{4} - \frac{4}{5} =$

(أ) $-\frac{3}{18}$

(ب) $-\frac{11}{20}$

(ج) $\frac{3}{20}$

(د) $-\frac{24}{40}$

12. $32.154 + 4.23 =$

(أ) 34.384

(ب) 36.384

(ج) 35.897

(د) 36

13. $5.89 - 3.24 =$

2.65 (د)	2.98 (ج)	2.85 (ب)	2.6765 (ا)
			$5.2 \times 3.4 = 14$
22.78 (د)	15.89 (ج)	17.68 (ب)	11.2 (ا)
			$3.2 \times 1.2 = 15$
3 (د)	1.2 (ج)	3.2 (ب)	3.84 (ا)
			$48.672 \div 15.21 = 16$
4.3 (د)	2.3 (ج)	3.2 (ب)	5.3 (ا)
			$31.671 \div 5.1 = 17$
5.32 (د)	6.99 (ج)	5.9 (ب)	6.21 (ا)
			18. تقريب 5.62681 إلى عدد صحيح هو:
6 (د)	5 (ج)	4 (ب)	3 (ا)
			19. تقريب 4.501 إلى جزء من عشرة هو:
4.501 (د)	4 (ج)	4.5 (ب)	4.6 (ا)
			20. تقريب 2.6315 إلى جزء من مائة هو:
2 (د)	2.631 (ج)	2.64 (ب)	2.63 (ا)
			21. النظير الجمعي للعدد 7 هو:
$-\frac{1}{7}$ (د)	$\frac{1}{7}$ (ج)	-7 (ب)	7 (ا)
			22. النظير الضربي للعدد 2 هو:
$-\frac{1}{2}$ (د)	$\frac{1}{2}$ (ج)	-2 (ب)	2 (ا)
			$5 + 3 - 1 = 23$
$-\frac{1}{8}$ (د)	$\frac{1}{8}$ (ج)	4 (ب)	7 (ا)
			$4(2 - 5) = 24$
$-\frac{1}{8}$ (د)	$\frac{1}{8}$ (ج)	-12 (ب)	9 (ا)
			$1.12 + 8.26 = 25$
3.25 (د)	9.38 (ج)	5.35 (ب)	5.25 (ا)
			$\frac{3}{5}(\frac{1}{4} + \frac{2}{4}) = 26$
$\frac{3}{3}$ (د)	$\frac{9}{20}$ (ج)	$\frac{2}{3}$ (ب)	$\frac{8}{12}$ (ا)

الوحدة 3

كثيرات الحدود

🎯 الأهداف

الهدف العام

يهدف هذا القسم إلى إكساب المتدرب المعرفة التامة بكثيرات الحدود والكسور الجبرية وكيفية اختصارها.

الأهداف التفصيلية

يتوقع من المتدرب بعد دراسة هذه الوحدة أن يكون قادراً وبكفاءة على تحقيق الآتي:

1. إجراء العمليات الحسابية المختلفة (مثل الجمع، الطرح، والضرب) على كثيرات الحدود.
2. تحليل كثيرات الحدود إلى عواملها الأولية.
3. حساب الكسور الجبرية واختصارها للوصول إلى أبسط صورة ممكنة.

الوقت المتوقع للتدريب: 10 ساعات تدريبية.

الحد الجبري

نبدأ بتعريف الوحدة الأساسية التي تتكون منها كثيرات الحدود.

تعريف 1.3: الحد الجبري

الحد الجبري يكون إما ثابتاً أو متغيراً أو حاصل ضرب ثابت في متغير واحد أو أكثر، بشرط أن يكون أس المتغير عدداً صحيحاً غير سالب. يسمى الثابت معامل الحد الجبري، وتكون درجة الحد الجبري هي حاصل جمع أسس المتغيرات فيه.

مثال 1.3: ؟

ما معامل ودرجة الحد الجبري التالي:

$$-2x^3y$$

الحل:

- معامل الحد الجبري: هو -2 .
- درجته: نجمع الأسس (أس x هو 3 ، وأس y هو 1 ضمناً).

$$3 + 1 = 4$$

إذن الدرجة هي 4 .

الحدود المتشابهة

هي الحدود التي تحتوي على نفس المتغير (بما فيها الأس).

مثال 2.3: ؟

النقاط التالية توضح الحدود المتشابهة:

- الحد $6x^2$ والحد $4x^2$: حدان متشابهان (نفس المتغير والأس).
- الحد $-2x^3$ والحد $5x^3$: حدان متشابهان.
- ولكن الحد $3x^2$ لا يشبه الحد $5x$.
- وكذلك $2x^3$ و $2y^3$ غير متشابهين (لاختلاف المتغير).

ملاحظة i

درجة الحد الثابت دائماً تساوي الصفر. (لأن $4 = 4x^0$).

1.3 تعريف كثيرات الحدود

تعريف 2.3: كثيرات الحدود

كثيرات الحدود هي عبارة عن جمع عدد منتهٍ من الحدود الجبرية، ودرجتها هي أكبر درجة حد فيها.

الشكل العام لكثيرات الحدود

إذا كانت n عدد صحيح غير سالب، فإن دالة كثيرة الحدود من الدرجة n يمكن كتابتها على الصورة:

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x^1 + a_0$$

حيث $a_n \neq 0$.

مثال 3.3:

الجدول التالي يبين المعامل الرئيسي، الدرجة، والحدود والمعاملات لكثيرات الحدود:

كثيرة الحدود	الحدود	الدرجة	المعامل الرئيسي	الحد الثابت	المعاملات
$4x^2 - 3x + 1$	$4x^2, -3x, 1$	2	4	1	4, -3, 2, 1
$x^3 - 2$	$x^3, -2$	3	1	-2	1, -2
$3x^4 - 2x^3$	$3x^4, -2x^3$	4	3	0	3, -2

2.3 العمليات الحسابية على كثيرات الحدود

1.2.3 جمع وطرح كثيرات الحدود

القاعدة الأساسية في الجمع والطرح بسيطة جداً:

قاعدة الجمع والطرح

عند جمع أو طرح كثيرتي حدود، فإننا نقوم بجمع أو طرح معاملات الحدود المتشابهة فقط.

مثال 4.3:

لاحظ كيف نجمع الحدود التي لها نفس المتغير:

• الجمع:

$$(3x + 5) + (x - 2) = (3x + x) + (5 - 2) = 4x + 3$$

• الطرح (توزيع الإشارة السالبة):

$$(3x + 5) - (x - 2) = 3x + 5 - x + 2 = (3x - x) + (5 + 2) = 2x + 7$$

مثال 5.3:

بسط مايلي:

(a) $(2x^2 + 3x + 5) + (x^2 - x + 2)$

(b) $(3x^2 - 5x + 6) - (2x^2 + 3x - 3)$

(c) $(x^2 + 4x - 1) + (5x^2 + x)$

الحل:

أولاً: (a) نجمع الحدود المتشابهة (التربيعية معاً والخطية معاً):

$$\begin{aligned}
&= 2x^2 + 3x + 5 + x^2 - x + 2 \\
&= (2x^2 + x^2) + (3x - x) + (5 + 2) \\
&= 3x^2 + 2x + 7
\end{aligned}$$

ثانياً: (b) انتبه لتوزيع إشارة السالب على القوس الثاني:

$$\begin{aligned}
&= 3x^2 - 5x + 6 - 2x^2 - 3x + 3 \\
&= (3x^2 - 2x^2) + (-5x - 3x) + (6 + 3) \\
&= x^2 - 8x + 9
\end{aligned}$$

ثالثاً: (c)

$$\begin{aligned}
&= x^2 + 4x - 1 + 5x^2 + x \\
&= (x^2 + 5x^2) + (4x + x) - 1 \\
&= 6x^2 + 5x - 1
\end{aligned}$$

2.2.3 ضرب كثيرة الحدود بعدد حقيقي

تعريف 3.3: ضرب كثيرة الحدود بعدد حقيقي

عند ضرب عدد حقيقي k في كثيرة حدود من الدرجة n ، فإننا نضرب العدد الحقيقي في جميع معاملات كثيرة الحدود (خاصية التوزيع):

$$k(a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0) = ka_n x^n + \cdots + ka_1 x + ka_0$$

مثال 6.3: ؟

قم بتبسيط المقادير التالية:

$$3(2x^2 + 4x - 1) \quad (a)$$

$$-2(5x - 3) \quad (b)$$

الحل:

أولاً: (a) نوزع العدد 3 على جميع الحدود داخل القوس:

$$\begin{aligned} 3(2x^2 + 4x - 1) &= (3 \cdot 2)x^2 + (3 \cdot 4)x + (3 \cdot -1) \\ &= 6x^2 + 12x - 3 \end{aligned}$$

ثانياً: (b) نوزع العدد -2 (انتبه لإشارة السالب):

$$\begin{aligned} -2(5x - 3) &= (-2)(5)x + (-2)(-3) \\ &= -10x + 6 \end{aligned}$$

3.2.3 ضرب كثيرات الحدود

قبل البدء في عمليات الضرب، يجب مراجعة خصائص الأسس لأنها أساسية في ضرب المتغيرات.

⚙️ خصائص الأسس:

إذا كان x, y عددين حقيقيين و m, n عددين صحيحين، فإن:

الخاصية	مثال
$x^0 = 1, \quad x \neq 0$	$8^0 = 1$
$x^m \cdot x^n = x^{m+n}$	$x^2 \cdot x^5 = x^{2+5} = x^7$
$\frac{x^m}{x^n} = x^{m-n}, \quad x \neq 0$	$\frac{x^6}{x^2} = x^{6-2} = x^4$
$x^{-m} = \frac{1}{x^m}, \quad \frac{1}{x^{-m}} = x^m$	$x^{-2} = \frac{1}{x^2}, \quad \frac{1}{x^{-2}} = x^2$
$(x^m)^n = x^{m \cdot n}$	$(2^2)^4 = 2^{2 \cdot 4} = 2^8 \quad (x^3)^2 = x^{3 \cdot 2} = x^6$
$(x \cdot y)^m = x^m \cdot y^m$	$(3x)^2 = 3^2 x^2 = 9x^2$
$\left(\frac{x}{y}\right)^m = \frac{x^m}{y^m}, \quad y \neq 0$	$\left(\frac{x}{2}\right)^2 = \frac{x^2}{2^2} = \frac{x^2}{4}$
$\left(\frac{x}{y}\right)^{-m} = \left(\frac{y}{x}\right)^m$	$\left(\frac{y}{x}\right)^{-5} = \left(\frac{x}{y}\right)^5 = \frac{x^5}{y^5}$

📖 تعريف 4.3: آلية الضرب

عند ضرب كثيرتي حدود، فإننا نقوم بتوزيع جميع الحدود في القوس الأول على جميع الحدود في القوس الثاني، وبعد ذلك نجمع الحدود المتشابهة إذا أمكن.

💡 مثال 7.3:

أوجد حاصل ضرب كثيرتي الحدود واكتب الناتج في أبسط صورة:

(a) $(2x^2 + 3)(4x + 5)$

(b) $(x - 2)(x + 1)$

الحل:

$$\begin{aligned} \text{a. } (2x^2 + 3)(4x + 5) &= 2x^2(4x + 5) + 3(4x + 5) \\ &= (2x^2 \cdot 4x) + (2x^2 \cdot 5) + (3 \cdot 4x) + (3 \cdot 5) \\ &= 8x^3 + 10x^2 + 12x + 15 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b. } (x - 2)(x + 1) &= x(x + 1) - 2(x + 1) \\ &= (x \cdot x) + (x \cdot 1) + (-2 \cdot x) + (-2 \cdot 1) \\ &= x^2 + x - 2x - 2 \\ &= x^2 - x - 2 \end{aligned}$$

بعض القوانين المشهورة

فيما يلي قائمة بأهم المتطابقات الجبرية التي يكثر استخدامها:

القانون	المثال
$(x + y)(x - y) = x^2 - y^2$	$(x + 3)(x - 3) = x^2 - 9$
$(x + y)^2 = (x + y)(x + y)$ $= x^2 + 2xy + y^2$	$(x + 5)^2 = (x + 5)(x + 5)$ $= x^2 + 10x + 25$
$(x - y)^2 = (x - y)(x - y)$ $= x^2 - 2xy + y^2$	$(x - 5)^2 = (x - 5)(x - 5)$ $= x^2 - 10x + 25$
$(x + y)^3 = x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3$	$(x + 5)^3 = (x + 5)(x + 5)(x + 5)$ $= x^3 + 15x^2 + 75x + 125$
$(x - y)^3 = x^3 - 3x^2y + 3xy^2 - y^3$	$(x - 5)^3 = (x - 5)(x - 5)(x - 5)$ $= x^3 - 15x^2 + 75x - 125$

4.2.3 حساب كثيرة حدود عند قيمة معينة

⚙️ قاعدة التعويض

لحساب قيمة كثيرة الحدود عند قيمة معينة للمتغير، نعوض المتغير في كثيرة الحدود بهذه القيمة.

💡 مثال 8.3:

احسب قيمة كثيرة الحدود عند قيم المتغير x المعطاة:

كثيرة الحدود	قيم x	الحل
$x^2 + 4x - 1$	$x = 0$	$(0)^2 + 4(0) - 1 = 0 + 0 - 1 = -1$
$4x^3 + 2$	$x = 1$	$4(1)^3 + 2 = 4(1) + 2 = 4 + 2 = 6$
$2x - 3$	$x = 2$	$2(2) - 3 = 4 - 3 = 1$
$3x^2 - 1$	$x = -3$	$3(-3)^2 - 1 = 3(9) - 1 = 27 - 1 = 26$

5.2.3 قسمة كثيرات الحدود

⚙️ مفهوم القسمة

قسمة كثيرة حدود على كثيرة حدود أخرى تشبه عملية القسمة المطولة في الأعداد الصحيحة.

💡 مثال 9.3:

أوجد حاصل قسمة

$$6x^2 + 8x + 2 \div (2x + 2)$$

الحل:

$$\begin{array}{r}
 3x + 1 \\
 2x + 2 \overline{) 6x^2 + 8x + 2} \\
 \underline{6x^2 + 6x} \\
 2x + 2 \\
 \underline{2x + 2} \\
 0
 \end{array}$$

إذاً:

$$6x^2 + 8x + 2 \div (2x + 2) = (3x + 1)$$

3.3 تحليل كثيرات الحدود

يستخدم التحليل لحل المعادلات الجبرية عادة، وهو يعني كتابة كثيرة الحدود على شكل حاصل ضرب كثيرتي حدود أو أكثر تقل درجتهم عن درجة كثيرة الحدود الأصلية، ويُطلق على كل كثيرة حدود ناتج من عملية التحليل اسم العامل، ولا يمكن تحليل أي عامل من هذه العوامل أبداً، كما يساوي حاصل ضرب جميع العوامل كثيرة الحدود الأصلية دائماً.

1.3.3 طريقة العامل المشترك الأكبر

آلية التحليل

يتم التحليل من خلال هذه الطريقة باستخراج الثوابت أو المتغيرات المشتركة بين جميع الحدود لتكوّن هذه الثوابت والمتغيرات حداً يُعرف به العامل المشترك الأكبر.

مثال 10.3:

حلل كثيرات الحدود التالية باستخدام المعامل المشترك الأكبر:

$$a) \quad 6x^2 + 8x^4 \qquad b) \quad 3x^7 - x^3y^4$$

الحل:

أولاً: (a) العامل المشترك الأكبر بين الحدين الجبريين $6x^2$ و $8x^4$ هو $2x^2$ وبالتالي:

$$6x^2 + 8x^4 = 2x^2 \left(\frac{6x^2}{2x^2} + \frac{8x^4}{2x^2} \right) = 2x^2(3 + 4x^2)$$

ثانياً: (b) العامل المشترك الأكبر بين الحدين الجبريين $3x^7$ و $-x^3y^4$ هو x^3 وبالتالي:

$$3x^7 - x^3y^4 = x^3 \left(\frac{3x^7}{x^3} - \frac{x^3y^4}{x^3} \right) = x^3(3x^4 - y^4)$$

2.3.3 تحليل فرق مربعين

القاعدة العامة ⚙️

$$(x^2 - y^2) = (x - y)(x + y)$$

مثال 11.3: ?

حلل كثيرات الحدود التالية:

$$x^2 - 16 \quad (a)$$

$$y^2 - 4 \quad (b)$$

$$9 - x^2 \quad (c)$$

الحل:

$$a) \quad x^2 - 16 = x^2 - (\sqrt{16})^2 = (x - 4)(x + 4)$$

$$b) \quad y^2 - 4 = y^2 - (\sqrt{4})^2 = (y - 2)(y + 2)$$

$$c) \quad 9 - x^2 = (\sqrt{9})^2 - x^2 = (3 - x)(3 + x)$$

3.3.3 تحليل كثيرة حدود على الصورة $ax^2 + bx + c$ الحالة الأولى: $a = 1$

قاعدة التحليل ⚙️

لتحليل المقدار $x^2 + bx + c$ ، نبحث عن عددين حقيقيين حاصل ضربهما يساوي الحد الثابت c ، ومجموعهما يساوي معامل x (أي b). إذا وجدنا هذين العددين (ليكن اسمهما m, n) فإن التحليل يكون:

$$x^2 + bx + c = (x + m)(x + n)$$

مثال 12.3: ?

حلل كثيرات الحدود التالية:

$$a) \quad x^2 + 5x + 6$$

$$b) \quad x^2 - 6x + 8$$

$$c) \quad x^2 + x - 12$$

الحل:

$$x^2 + 5x + 6 \quad (a)$$

نبحث عن عددين حاصل ضربهما 6 ومجموعهما 5. (العددان هما 2, 3).

$$x^2 + 5x + 6 = (x + 2)(x + 3)$$

$$x^2 - 6x + 8 \quad (b)$$

نبحث عن عددين حاصل ضربهما 8 ومجموعهما -6. (العددان هما -2, -4).

$$x^2 - 6x + 8 = (x - 2)(x - 4)$$

$$(c) \quad x^2 + x - 12$$

نبحث عن عددين حاصل ضربهما -12 ومجموعهما $+1$. (العددان هما -3 و 4).

$$x^2 + x - 12 = (x - 3)(x + 4)$$

الحالة الثانية: $a \neq 1$

طريقة التحليل

في هذه الحالة نبحث عن أربعة أعداد صحيحة m, n, p, q تستوفي الشروط الثلاثة التالية:

$$1) \quad mn = a \quad 2) \quad pq = c \quad 3) \quad mq + np = b$$

وعند إيجاد هذه الأعداد يكون التحليل:

$$ax^2 + bx + c = (mx + p)(nx + q)$$

ملاحظة حول الإشارات

عند اختيار الأعداد، نراعي إشارة الحد الثابت c :

- إذا كانت $c > 0$: فإن p, q لهما نفس إشارة الحد الأوسط b .
- إذا كانت $c < 0$: فإن p, q مختلفان في الإشارة (أحدهما موجب والآخر سالب).

مثال 13.3:

حلل كثيرات الحدود التالية:

$$a) \quad 3x^2 + 5x + 2$$

$$b) \quad 10x^2 - 27x + 5$$

الحل:

أولاً: (a) $3x^2 + 5x + 2$

نبحث عن أعداد تحقق الشروط ($mn = 3$, $pq = 2$, $mq + np = 5$).

$$3x^2 + 5x + 2 = (3x + 2)(x + 1)$$

ثانياً: (b) $10x^2 - 27x + 5$

نبحث عن أعداد تحقق الشروط ($mn = 10$, $pq = 5$, $mq + np = -27$).

$$10x^2 - 27x + 5 = (2x - 5)(5x - 1)$$

4.3 الكسور الجبرية

تعريف 5.3: الكسور الجبرية

الكسر الجبري هو عبارة عن قسمة كثيرتي حدود، بسط ومقام.

1.4.3 اختصار الكسور الجبرية

⚙️ اختصار الكسور الجبرية

عملية اختصار الكسر الجبري هي حذف الحدود المشتركة في البسط والمقام؛ لذا فإن عملية الاختصار تتطلب منا الإدراك الجيد لعمليات التحليل التي سبق دراستها في هذه الوحدة.

❓ مثال 14.3:

اختصر ما يلي:
(a)

$$\frac{x^2 + 5x + 6}{x^2 - 9}$$

(b)

$$\frac{x + 4}{x^2 + 2x - 8}$$

(c)

$$\frac{x^2 - 5x + 6}{x^2 + x - 2} \cdot \frac{x - 1}{x - 2}$$

الحل: نقوم بتحليل البسط والمقام إذا أمكن، وبعدها نحذف الحدود المشتركة.

(a)

$$\frac{x^2 + 5x + 6}{x^2 - 9} = \frac{(x + 2)(x + 3)}{(x - 3)(x + 3)} = \frac{x + 2}{x - 3}$$

(b)

$$\frac{x + 4}{x^2 + 2x - 8} = \frac{(x + 4)}{(x - 2)(x + 4)} = \frac{1}{x - 2}$$

(c)

$$\begin{aligned} \frac{x^2 - 5x + 6}{x^2 + x - 2} \cdot \frac{x - 1}{x - 2} &= \frac{(x^2 - 5x + 6)(x - 1)}{(x^2 + x - 2)(x - 2)} \\ &= \frac{(x - 2)(x - 3)(x - 1)}{(x + 2)(x - 1)(x - 2)} \\ &= \frac{x - 3}{x + 2} \end{aligned}$$

5.3 تمارين الوحدة الثالثة

تمارين

اختر الإجابة الصحيحة لكل سؤال:

1. درجة كثيرة الحدود $3 + 4x^2 - 5x$ هي:

- (أ) 1 (ب) 2 (ج) 3 (د) 4

2. المعامل الرئيسي لكثيرة الحدود $3 + 4x^2 - 5x$ هو:

- (أ) 1 (ب) 2 (ج) 3 (د) 4

3. الحد الثابت لكثيرة الحدود $3 + 4x^2 - 5x$ هو:

- (أ) 1 (ب) 2 (ج) 3 (د) 4

4. ناتج $(5x + 3) + (2x - 1)$ هو:

- (أ) $7x + 3$ (ب) $3x - 1$ (ج) $7x + 2$ (د) $3x + 2$

5. ناتج $(5x + 3) - (2x - 1)$ هو:

- (أ) $3x - 4$ (ب) $3x - 2$ (ج) $3x + 4$ (د) $3x + 2$

6. ناتج $3(5x - 2)$ هو:

- (أ) $15x - 2$ (ب) $15x - 6$ (ج) $15x + 6$ (د) $15x - 3$

7. ناتج $(3x^2 + 2)(2x + 1)$ هو:

- (أ) $6x^3 + 3x^2 + 4x + 2$ (ب) $6x^3 + 3x^2 + 2$
(ج) $3x^2 + 4x + 2$ (د) $6x^3 + 2$

8. قيمة كثيرة الحدود $2x + 1$ عند القيمة $x = 2$ هي:

- (أ) 2 (ب) 3 (ج) 4 (د) 5

9. قيمة كثيرة الحدود $3x - 2$ عند القيمة $x = -2$ هي:

- (أ) 2 (ب) 3 (ج) 4 (د) -8

10. ناتج $(x - 3)(x + 2)$ هو:

- (أ) $x^2 - x - 6$ (ب) $x^2 - 5x - 6$ (ج) $x^2 - x - 2$ (د) $2x^2 - 2x - 2$

11. حاصل قسمة $6x^2 + 8x + 2$ على $2x + 2$ يساوي:

- (أ) $2x + 2$ (ب) $x + 1$ (ج) $x + 3$ (د) $3x + 1$

12. حاصل قسمة $4x^2 + 11x + 6$ على $x + 2$ يساوي:

- (أ) $4x + 3$ (ب) $x + 4$ (ج) $x + 2$ (د) $4x + 2$

13. تحليل كثيرة الحدود $3x^5 + 6x^2$ هو:

(ا) $3x^2(x^3 + 2)$ (ب) $x^2(x^3 + 3)$ (ج) $3x(x + 2)$ (د) $3(x^3 + 2)$

14. تحليل كثيرة الحدود $x^2 - 9$ هو:

(ا) $(x + 3)(x + 3)$ (ب) $(x - 3)(x - 3)$ (ج) $(x + 3)(x - 3)$ (د) $(x + 9)(x + 1)$

15. تحليل كثيرة الحدود $x^2 + 6x + 8$ هو:

(ا) $(x + 2)(x + 4)$ (ب) $(x - 2)(x - 4)$ (ج) $(x - 2)(x + 4)$ (د) $(x + 2)(x - 4)$

16. تحليل كثيرة الحدود $x^2 - 7x + 10$ هو:

(ا) $(x - 2)(x - 5)$ (ب) $(x - 2)(x + 5)$ (ج) $(x + 2)(x + 5)$ (د) $(x + 2)(x - 5)$

17. تحليل كثيرة الحدود $x^2 + x - 6$ هو:

(ا) $(x - 2)(x - 3)$ (ب) $(x + 2)(x - 3)$ (ج) $(x + 2)(x + 3)$ (د) $(x - 2)(x + 3)$

18. تحليل كثيرة الحدود $x^2 - 3x - 10$ هو:

(ا) $(x - 5)(x + 2)$ (ب) $(x - 5)(x - 2)$ (ج) $(x + 5)(x - 2)$ (د) $(x - 5)(x + 2)$

19. تحليل كثيرة الحدود $6x^2 + 17x + 12$ هو:

(ا) $(2x + 2)(x + 4)$ (ب) $(2x + 3)(3x + 4)$ (ج) $(x + 3)(x + 4)$ (د) $(x + 2)(x + 3)$

20. تحليل كثيرة الحدود $2x^2 + 7x + 3$ هو:

(ا) $(x + 3)(2x + 1)$ (ب) $(x + 3)(x + 1)$ (ج) $(x + 2)(2x + 3)$ (د) $(3x + 3)(2x + 3)$

21. اختصار $\frac{x^2+6x+8}{x^2-16}$ يساوي:

(ا) $\frac{x-4}{x-4}$ (ب) $\frac{x+4}{x-4}$ (ج) $\frac{x+2}{x-4}$ (د) $\frac{x+6}{x-4}$

22. اختصار $\frac{x^2-x-6}{x^2-3x-10}$ يساوي:

(ا) $\frac{x+3}{x+5}$ (ب) $\frac{x-3}{x-5}$ (ج) $\frac{x-5}{x-3}$ (د) $\frac{x+3}{x+5}$

الوحدة 4

المصفوفات والمحددات

🎯 الأهداف

الهدف العام للوحدة:
تهدف هذه الوحدة إلى معرفة المصفوفات والمحددات والقدرة على أداء العمليات على المصفوفات وحساب المحددات.

الأهداف التفصيلية:
من المتوقع في نهاية هذه الوحدة التدريبية أن يكون المتدرب قادراً وبكفاءة على أن:

1. يُعرف المصفوفات.
2. يميز رتبة المصفوفات.
3. يميز أنواع المصفوفات.
4. يحسب العمليات الحسابية على المصفوفات.
5. يحسب المحددات.
6. يحسب مقلوب المصفوفة.

الوقت المتوقع للتدريب: 10 ساعات تدريبية.

1.4 مفهوم المصفوفة وأنواعها

تعريف 1.4: تعريف المصفوفة

هي عبارة عن مجموعة من الأعداد أو الرموز مرتبة على شكل صفوف وأعمدة مكتوبة بين قوسين []، ويرمز لاسم المصفوفة بأحد الأحرف الإنجليزية الكبيرة $A, B, C, D \dots$ كما في الشكل التالي:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

حيث أن عدد الصفوف يرمز له بالرمز m وعدد الأعمدة يرمز له بالرمز n .

رتبة المصفوفة

رتبة المصفوفة هي حاصل ضرب عدد الصفوف في عدد الأعمدة:

$$A = m \times n \text{ رتبة المصفوفة}$$

مثال توضيحي:

لتكن لدينا المصفوفة A التالية:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 9 \\ 0 & 1 \\ 5 & 8 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow \text{صف 1} \\ \leftarrow \text{صف 2} \\ \leftarrow \text{صف 3} \end{matrix}$$

عمود 1 عمود 2

بما أن عدد الصفوف هو 3 وعدد الأعمدة هو 2، فإن رتبة المصفوفة هي:

$$A = 3 \times 2$$

ملاحظة: قيمة العنصر a_{31} يساوي 5.

مثال 1.4:

أوجد رتب المصفوفات التالية:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 2 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 8 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 5 \\ 8 & -5 \end{bmatrix}, \quad D = [2 \quad 5 \quad -3]$$

الحل: نقوم بحساب عدد الصفوف (بالأحمر) وعدد الأعمدة (بالأزرق) لكل مصفوفة:

• رتبة المصفوفة $A = 2 \times 3$ • رتبة المصفوفة $B = 2 \times 2$ • رتبة المصفوفة $C = 3 \times 2$ • رتبة المصفوفة $D = 1 \times 3$

1.1.4 أنواع المصفوفات

تعريف 2.4: المصفوفة الصفية هي المصفوفة التي تتكون من صف واحد فقط.
مثلاً:

$$[1 \quad 0 \quad -6]_{1 \times 3}$$

تعريف 3.4: المصفوفة العمودية هي المصفوفة التي تتكون من عمود واحد فقط.
مثلاً:

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 9 \end{bmatrix}_{2 \times 1}$$

تعريف 4.4: المصفوفة المربعة هي مصفوفة عدد صفوفها يساوي عدد أعمدتها.
مثلاً:

$$\begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}_{2 \times 2} \quad \begin{bmatrix} 7 & 5 & 1 \\ 5 & -3 & 2 \\ 6 & 4 & 3 \end{bmatrix}_{3 \times 3}$$

تعريف 5.4: المصفوفة الصفرية

هي المصفوفة التي جميع عناصرها أصفار.
مثلاً:

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}_{2 \times 2} \quad \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}_{3 \times 3}$$

تعريف 6.4: المصفوفة القطرية

هي مصفوفة مربعة جميع عناصرها تساوي صفر ما عدا القطر الرئيسي. مثلاً:

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}_{3 \times 3}$$

تعريف 7.4: مصفوفة الوحدة

هي مصفوفة مربعة جميع عناصرها تساوي صفر ما عدا القطر الرئيسي يساوي واحد. ويرمز لها بالرمز $I_n = I_{n \times n}$.
مثلاً:

$$I_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}_{2 \times 2} \quad I_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}_{3 \times 3}$$

مثال 2.4: ؟

حدد نوع المصفوفات التالية:

$$A = \begin{bmatrix} 2 \\ 7 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$$

الحل:

- نوع المصفوفة A : مصفوفة عمودية.
- نوع المصفوفة B : مصفوفة الوحدة I_3 .
- نوع المصفوفة C : مصفوفة قطرية.

2.1.4 تساوي مصفوفتين:

⚙️ شروط تساوي مصفوفتين

نقول عن المصفوفة A تساوي المصفوفة B إذا تحقق الشرطان:

1. إذا كانتا من نفس الرتبة.
2. عناصرهما المتناظرة متساوية.

مثلاً:

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

💡 مثال 3.4:

هل المصفوفتان A و B متساويتين؟ ولماذا؟

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 9 \\ 1 & 5 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 3 & 9 \\ 1 & 5 \end{bmatrix}$$

الحل: نعم، المصفوفة A تساوي المصفوفة B لأن لهما نفس الرتبة 2×2 وعناصرهما المتناظرة متساوية.

💡 مثال 4.4:

هل المصفوفتان A و B متساويتين؟ ولماذا؟

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 9 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 3 & 9 \\ 1 & 5 \end{bmatrix}$$

الحل: لا، لأن المصفوفتان A و B غير متساويتين لأن أحد عناصرها المتناظرة غير متساوية ($1 \neq 0$)، مع العلم أن لهما نفس الرتبة.

💡 مثال 5.4:

أوجد قيمة x التي تجعل المصفوفتين A و B متساويتين:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 3 & 4 & 7 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} x & 2 & 5 \\ 3 & 4 & 7 \end{bmatrix}$$

الحل: نلاحظ أن المصفوفتين A و B لهما نفس الرتبة 2×3 وأن جميع عناصرهما المتناظرة متساوية، وبالتالي فإن قيمة $x = 1$.

2.4 العمليات الحسابية على المصفوفات

1.2.4 جمع وطرح المصفوفات

⚙️ قاعدة الجمع والطرح

لجمع أو طرح مصفوفتين لهما الرتبة نفسها فإننا نجمع أو نطرح العناصر المتناظرة للمصفوفتين.

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \pm \begin{bmatrix} e & f \\ g & h \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a \pm e & b \pm f \\ c \pm g & d \pm h \end{bmatrix}$$

💡 مثال 6.4:

أوجد ناتج الجمع أو الطرح إذا أمكن:
إذا كانت:

$$A = \begin{bmatrix} 7 & 5 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 5 & 4 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 8 \\ 6 \end{bmatrix}$$

أوجد كلاً مما يأتي إذا أمكن:

$$\text{a) } A + B \quad \text{b) } A - B \quad \text{c) } B + C$$

الحل:

a) $A + B$:

$$= \begin{bmatrix} 7 & 5 \\ -2 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 5 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7+0 & 5+(-2) \\ -2+5 & 1+4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 & 3 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$$

b) $A - B$:

$$= \begin{bmatrix} 7 & 5 \\ -2 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 5 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7-0 & 5-(-2) \\ -2-5 & 1-4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 & 7 \\ -7 & -3 \end{bmatrix}$$

c) $B + C$:

$$= \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 5 & 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 8 \\ 6 \end{bmatrix}$$

لا يمكن إجراء عملية الجمع لأن المصفوفتين ليس لهما نفس الرتبة.

2.2.4 ضرب المصفوفة في عدد حقيقي أو القسمة عليه

⚙️ قاعدة الضرب والقسمة على عدد

عند ضرب مصفوفة في عدد حقيقي أو القسمة عليه فإننا نضرب العدد في جميع عناصر المصفوفة أو نقسم جميع عناصر المصفوفة على العدد.

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \Rightarrow kA = \begin{bmatrix} ka & kb \\ kc & kd \end{bmatrix} \quad \text{مثلاً}$$

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \Rightarrow \frac{A}{k} = \begin{bmatrix} \frac{a}{k} & \frac{b}{k} \\ \frac{c}{k} & \frac{d}{k} \end{bmatrix}$$

💡 مثال 7.4:

إذا كانت:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 8 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 6 & -4 \\ 2 & 8 \end{bmatrix}$$

أوجد كلاً مما يأتي:

$$a) 2A \quad b) 2A + B \quad c) \frac{B}{2}$$

الحل:

$$a) 2A = 2 \begin{bmatrix} 2 & 8 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \times 2 & 2 \times 8 \\ 2 \times 1 & 2 \times 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 16 \\ 2 & 6 \end{bmatrix}$$

$$b) 2A + B = 2 \begin{bmatrix} 2 & 8 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 6 & -4 \\ 2 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 16 \\ 2 & 6 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 6 & -4 \\ 2 & 8 \end{bmatrix} \\ = \begin{bmatrix} 10 & 12 \\ 4 & 14 \end{bmatrix}$$

$$c) \frac{B}{2} = \frac{\begin{bmatrix} 6 & -4 \\ 2 & 8 \end{bmatrix}}{2} = \begin{bmatrix} 6/2 & -4/2 \\ 2/2 & 8/2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$$

3.2.4 ضرب المصفوفات أولاً: ضرب صف في عمود

القاعدة

حاصل ضرب صف في عمود له عدد العناصر نفسه هو مجموع حاصل ضرب كل عنصر من الصف في العنصر الموافق له من العمود، وهذا الضرب ليس تبديلياً. مثلاً:

$$\begin{bmatrix} a & b \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c \\ d \end{bmatrix} = [a \times c + b \times d]$$

مثال 8.4:

احسب مايلي:

$$\begin{bmatrix} 2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix} = [2 \times 1 + 4 \times 3] = [2 + 12] = [14]$$

ملاحظة

$$\begin{bmatrix} 1 & 4 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \end{bmatrix}$$

لا يمكن حساب هذا الضرب لأن عدد عناصر الصف لا يساوي عدد عناصر العمود.

ثانياً: ضرب مصفوفتين

القاعدة العامة لضرب المصفوفات

لضرب مصفوفة A ذات رتبة $m \times n$ في مصفوفة B ذات رتبة $n \times p$ ، يجب أن يتساوى عدد أعمدة A مع عدد صفوف B (الرقم الداخلي n). الناتج هو مصفوفة C ذات رتبة $m \times p$.

$$\underbrace{\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}}_{m \times n} \times \underbrace{\begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1j} & \cdots & b_{1p} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2j} & \cdots & b_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nj} & \cdots & b_{np} \end{bmatrix}}_{n \times p} = \underbrace{\begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1p} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{m1} & c_{m2} & \cdots & c_{mj} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \end{bmatrix}}_{m \times p}$$

حيث يتم حساب العنصر العام c_{ij} (في الصف i والعمود j من الناتج) بضرب الصف i من A في العمود j من B :

$$c_{ij} = (a_{i1} \times b_{1j}) + (a_{i2} \times b_{2j}) + \cdots + (a_{in} \times b_{nj}) = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj}$$

مثلاً:

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} e & f \\ g & h \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ae + bg & af + bh \\ ce + dg & cf + dh \end{bmatrix}$$

مثال 9.4: أوجد رتبة المصفوفة $A \cdot B$:

(a) $A_{3 \times 4} \cdot B_{4 \times 2}$

(b) $A_{5 \times 3} \cdot B_{3 \times 4}$

الحل:

(a) $A_{3 \times 4} \cdot B_{4 \times 2} \Rightarrow 3 \times 2$

(b) $A_{5 \times 3} \cdot B_{3 \times 4} \Rightarrow 5 \times 4$

مثال 10.4:

أوجد حاصل ضرب المصفوفتين:

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{bmatrix}$$

الحل:

$$= \begin{bmatrix} [2 \ 3] \begin{bmatrix} 5 \\ 7 \end{bmatrix} & [2 \ 3] \begin{bmatrix} 6 \\ 8 \end{bmatrix} \\ [1 \ 4] \begin{bmatrix} 5 \\ 7 \end{bmatrix} & [1 \ 4] \begin{bmatrix} 6 \\ 8 \end{bmatrix} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 2 \times 5 + 3 \times 7 & 2 \times 6 + 3 \times 8 \\ 1 \times 5 + 4 \times 7 & 1 \times 6 + 4 \times 8 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 10 + 21 & 12 + 24 \\ 5 + 28 & 6 + 32 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 31 & 36 \\ 33 & 38 \end{bmatrix}$$

مثال 11.4:

إذا كانت

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 8 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 8 \\ 1 & -3 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 4 \\ 6 & 1 & -2 \end{bmatrix}$$

أوجد ناتج كل مما يأتي:

$$(a) A \cdot B \quad (b) B \cdot A \quad (c) A \cdot C \quad (d) C \cdot B$$

الحل:

$$(a) \quad A \cdot B = \begin{bmatrix} 2 & 8 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 8 \\ 1 & -3 \end{bmatrix} \\ = \begin{bmatrix} 2 \times 2 + 8 \times 1 & 2 \times 8 + 8 \times (-3) \\ 1 \times 2 + 3 \times 1 & 1 \times 8 + 3 \times (-3) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 + 8 & 16 - 24 \\ 2 + 3 & 8 - 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 & -8 \\ 5 & -1 \end{bmatrix}$$

$$(b) \quad B \cdot A = \begin{bmatrix} 2 & 8 \\ 1 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 8 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 & 40 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$(c) \quad A \cdot C = \begin{bmatrix} 2 & 8 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 4 \\ 6 & 1 & -2 \end{bmatrix} \\ = \begin{bmatrix} 2 \times 2 + 8 \times 6 & 2 \times 0 + 8 \times 1 & 2 \times 4 + 8 \times (-2) \\ 1 \times 2 + 3 \times 6 & 1 \times 0 + 3 \times 1 & 1 \times 4 + 3 \times (-2) \end{bmatrix} \\ = \begin{bmatrix} 4 + 48 & 0 + 8 & 8 - 16 \\ 2 + 18 & 0 + 3 & 4 - 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 52 & 8 & -8 \\ 20 & 3 & -2 \end{bmatrix}$$

$$(d) \quad C \cdot B$$

ملاحظة لا يمكن إيجاد $C \cdot B$ لأن عدد أعمدة المصفوفة C لا يساوي عدد صفوف المصفوفة B .استنتاج 

$$A \cdot B \neq B \cdot A$$

أي أن عملية ضرب المصفوفات غير تبديلية.

3.4 المحددات

1.3.4 المحدد

تعريف 8.4:

إذا كانت A مصفوفة مربعة فإن عددًا يُعبّر عنه بعدد حقيقي ويُرمز له بمحدد المصفوفة A بالرمز $|A|$.

2.3.4 حساب المحدد 2×2

القاعدة

إذا كانت:

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

فإن:

$$|A| = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

مثال 12.4:

إذا كانت:

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 5 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$$

فإن:

$$|A| = \begin{vmatrix} 4 & 5 \\ 3 & 6 \end{vmatrix} = (4 \times 6) - (5 \times 3) = 24 - 15 = 9$$

مثال 13.4:

أوجد قيمة كل محدد مما يأتي:

$$(a) \quad A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -4 & 3 \end{bmatrix}$$

$$(b) \quad B = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 7 \\ 3 & 1 & 9 \end{bmatrix}$$

الحل:

$$(a) \quad |A| = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -4 & 3 \end{vmatrix} = (2 \times 3) - (1 \times (-4)) = 6 - (-4) = 10$$

$$(b) \quad B = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 7 \\ 3 & 1 & 9 \end{bmatrix}$$

ملاحظة

لا يمكن حساب المحدد لأن المصفوفة ليست مربعة.

3.3.4 حساب المحددات 3×3 ⚙️ طريقة الأقطار لحساب محدد 3×3

المحدد 3×3 للمصفوفة المربعة A هي عبارة عن مجموع حاصل ضرب عناصر الأقطار الموازية للقطر الرئيسي (من أعلى إلى أسفل) ناقص مجموع حواصل ضرب عناصر الأقطار غير الرئيسية (من أسفل إلى أعلى). وتحصل على هذه الأقطار بإضافة عمودين مماثلين للعمودين الأول والثاني على اليمين. إذا كانت المصفوفة A هي:

$$|A| = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$$

التوضيح بالرسم:

$$A = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 & a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 & a_2 & b_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 & a_3 & b_3 \end{vmatrix}$$

القاعدة:

$$|A| = (a_1b_2c_3 + b_1c_2a_3 + c_1a_2b_3) - (a_3b_2c_1 + b_3c_2a_1 + c_3a_2b_1)$$

💡 مثال 14.4:

أوجد قيمة:

$$\begin{vmatrix} 4 & -1 & 3 \\ -3 & 2 & 6 \\ -2 & 5 & 1 \end{vmatrix}$$

الحل:

$$\begin{vmatrix} 4 & -1 & 3 & 4 & -1 \\ -3 & 2 & 6 & -3 & 2 \\ -2 & 5 & 1 & -2 & 5 \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned} &= ((4 \times 2 \times 1) + (-1 \times 6 \times (-2)) + (3 \times (-3) \times 5)) \\ &\quad - ((3 \times 2 \times (-2)) + (4 \times 6 \times 5) + (-1 \times (-3) \times 1)) \\ &= (8 + 12 + (-45)) - ((-12) + 120 + 3) = -25 - 111 = -136 \end{aligned}$$

$$\begin{vmatrix} 4 & -1 & 3 \\ -3 & 2 & 6 \\ -2 & 5 & 1 \end{vmatrix} = -136$$

4.4 مقلوب (معكوس) مصفوفة

تعريف 9.4: معكوس مصفوفة

إذا كانت A مصفوفة مربعة وكانت محددها لا تساوي الصفر وبالتالي يوجد مقلوب للمصفوفة A ويرمز لها بالرمز A^{-1} أي أن:

$$AA^{-1} = A^{-1}A = I$$

سننظر في هذه الوحدة على معكوس مصفوفة 2×2 فقط.

مقلوب مصفوفة 2×2

إذا كانت $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ أعداد حقيقية بحيث أن:

$$|A| = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc \neq 0$$

فإن مقلوب المصفوفة تساوي:

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{d}{|A|} & \frac{-b}{|A|} \\ \frac{-c}{|A|} & \frac{a}{|A|} \end{bmatrix}$$

مثال 15.4:

أوجد مقلوب المصفوفات التالية:

$$a) A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 6 & 3 \end{bmatrix} \quad b) B = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

الحل:

$$a) A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 6 & 3 \end{bmatrix}$$

أولاً نوجد المحدد $|A|$:

$$|A| = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 6 & 3 \end{vmatrix} = (2 \times 3) - (1 \times 6) = 6 - 6 = 0$$

بما أن $|A| = 0$ إذن لا يمكن إيجاد A^{-1} .

$$b) \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

أولاً نوجد المحدد $|B|$:

$$|B| = \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = (2 \times 4) - (2 \times 3) = 8 - 6 = 2$$

بما أن $|B| \neq 0$ إذن يمكن إيجاد B^{-1} .
بتطبيق القانون:

$$\begin{aligned} B^{-1} &= \frac{1}{|B|} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 2 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \frac{4}{2} & \frac{-2}{2} \\ \frac{-3}{2} & \frac{2}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1.5 & 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

5.4 تمارين الوحدة الرابعة

تمارين

اختر الإجابة الصحيحة لكل سؤال:

1. رتبة المصفوفة $\begin{bmatrix} 2 & 1 & 5 \\ 1 & 0 & 3 \end{bmatrix}$ تساوي:

- (أ) 2×1 (ب) 3×1 (ج) 2×3 (د) 3×2

2. رتبة المصفوفة $\begin{bmatrix} 1 & 6 \\ 4 & 2 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$ تساوي:

- (أ) 3×2 (ب) 2×3 (ج) 2×1 (د) 2×2

3. قيمة a التي تجعل المصفوفتان $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ a & 0 \end{bmatrix}$ و $B = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 0 \end{bmatrix}$ متساوية:

- (أ) $a = 2$ (ب) $a = -2$ (ج) $a = 1$ (د) $a = -1$

4. إذا كانت $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$ و $B = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$ فإن $A + B$ تساوي:

- (أ) $\begin{bmatrix} 2 & 6 \\ -4 & 5 \end{bmatrix}$ (ب) $\begin{bmatrix} 2 & 6 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}$ (ج) $\begin{bmatrix} 1 & 9 \\ -4 & 4 \end{bmatrix}$ (د) $\begin{bmatrix} 2 & 6 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}$

5. إذا كانت $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$ و $B = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$ فإن $A - B$ تساوي:

- (أ) $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$ (ب) $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ -4 & -3 \end{bmatrix}$ (ج) $\begin{bmatrix} 2 & 6 \\ -4 & 5 \end{bmatrix}$ (د) $\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$

6. إذا كانت $A = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 3 & -1 \end{bmatrix}$ و $B = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ فإن $A \cdot B$ تساوي:

- (أ) $\begin{bmatrix} 8 & 4 \\ 8 & 6 \end{bmatrix}$ (ب) $\begin{bmatrix} 6 & 2 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}$ (ج) $\begin{bmatrix} 7 & 4 \\ 7 & 4 \end{bmatrix}$ (د) $\begin{bmatrix} 6 & 2 \\ 3 & -2 \end{bmatrix}$

7. إذا كانت $A = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$ فإن $2A$ تساوي:

- (أ) $\begin{bmatrix} 4 & -1 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$ (ب) $\begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$ (ج) $\begin{bmatrix} 4 & -6 \\ 2 & 8 \end{bmatrix}$ (د) $\begin{bmatrix} 4 & 6 \\ 2 & 8 \end{bmatrix}$

8. إذا كانت $A = \begin{bmatrix} -6 & -4 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$ فإن $\frac{A}{2}$ تساوي:

- (أ) $\begin{bmatrix} -3 & -2 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ (ب) $\begin{bmatrix} -3 & -2 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$ (ج) $\begin{bmatrix} -12 & -8 \\ 4 & 4 \end{bmatrix}$ (د) $\begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$

9. المصفوفة التي تمثل مصفوفة الوحدة هي:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (د) \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (ج) \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (ب) \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (ا)$$

(12) نرمز لمحددة مصفوفة A بالرمز:

$$A^{-1} \quad (د) \quad |A| \quad (ج) \quad A \quad (ب) \quad A^2 \quad (ا)$$

(13) قيمة محدد المصفوفة $\begin{bmatrix} 5 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$ تساوي:

$$10 \quad (ا) \quad 7 \quad (ب) \quad 3 \quad (ج) \quad 13 \quad (د)$$

(14) نوع المصفوفة $B = \begin{bmatrix} 5 & -1 \end{bmatrix}$ هي:

$$\text{صف} \quad (ا) \quad \text{عمود} \quad (ب) \quad \text{صفرية} \quad (ج) \quad \text{مربعة} \quad (د)$$

(15) نوع المصفوفة $B = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 4 \end{bmatrix}$ هي:

$$\text{صف} \quad (ا) \quad \text{عمود} \quad (ب) \quad \text{صفرية} \quad (ج) \quad \text{مربعة} \quad (د)$$

(16) إذا كانت $A = \begin{bmatrix} 5 & 13 \\ 3 & -1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} -2 & 10 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}$ فإن $A - B$ تساوي:

$$\begin{bmatrix} 3 & 23 \\ 6 & -1 \end{bmatrix} \quad (د) \quad \begin{bmatrix} -2 & 10 \\ 3 & 0 \end{bmatrix} \quad (ج) \quad \begin{bmatrix} 5 & 13 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \quad (ب) \quad \begin{bmatrix} 7 & 3 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \quad (ا)$$

(17) قيمة المحددة $\begin{vmatrix} -8 & -1 & 2 \\ 0 & -5 & -8 \\ 3 & 3 & 1 \end{vmatrix}$ تساوي:

$$-98 \quad (ا) \quad 98 \quad (ب) \quad 0 \quad (ج) \quad 102 \quad (د)$$

(18) قيمة المحددة $\begin{vmatrix} 2 & 8 \\ -1 & 5 \end{vmatrix}$ تساوي:

$$18 \quad (ا) \quad 10 \quad (ب) \quad 28 \quad (ج) \quad 0 \quad (د)$$

(19) إذا كان $A = \begin{bmatrix} 1 & 9 \\ 2 & 6 \end{bmatrix}$, فإن A^{-1} تساوي:

$$\begin{bmatrix} 1 & 9 \\ 2 & 6 \end{bmatrix} \quad (ا) \quad \begin{bmatrix} \frac{1}{-12} & \frac{3}{-4} \\ \frac{-1}{6} & \frac{-1}{12} \end{bmatrix} \quad (ب) \quad \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 9 & 6 \end{bmatrix} \quad (ج) \quad \begin{bmatrix} \frac{-1}{2} & \frac{3}{4} \\ \frac{1}{6} & \frac{-1}{12} \end{bmatrix} \quad (د)$$

(20) إذا كانت $A = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 5 & -1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} -1 \\ 5 \end{bmatrix}$ فإن $A \cdot B$ تساوي:

$$\begin{bmatrix} -1 \\ 5 \end{bmatrix} \quad (ا) \quad \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 5 & -1 \end{bmatrix} \quad (ب) \quad \begin{bmatrix} 6 \\ -10 \end{bmatrix} \quad (ج) \quad \begin{bmatrix} -4 & -2 \\ 25 & -5 \end{bmatrix} \quad (د)$$

(21) قيمة العنصر b_{22} في المصفوفة $B = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 5 \\ 1 & 4 & 1 \\ 0 & 7 & 9 \end{bmatrix}$ تساوي:

(د) 7

(ج) 3

(ب) 4

(ا) 2

22) قيمة العنصر a_{12} في المصفوفة $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$ تساوي:

(د) 0

(ج) 1

(ب) -2

(ا) 3

الوحدة 5

المعادلات

🎯 الأهداف

الهدف العام للوحدة:

تهدف هذه الوحدة إلى معرفة المعادلات والقدرة على حلها باستخدام الطرق الجبرية المختلفة.

الأهداف التفصيلية:

من المتوقع في نهاية هذه الوحدة التدريبية أن يكون المتدرب قادراً وبكفاءة على أن:

1. يميز مفهوم المعادلة وأجزائها.
2. يحل المعادلات من الدرجة الأولى.
3. يحل المعادلات من الدرجة الثانية.
4. يحل المعادلات الخطية ذات مجهول واحد.
5. يحل المعادلات الخطية ذات مجهولين.
6. يحل المعادلات الخطية ذات ثلاثة مجاهيل.

الوقت المتوقع للتدريب: 12 ساعات تدريبية.

1.5 المعادلات

تعريف 1.5: المعادلة

المعادلة هي التساوي بين عبارتين (كثيرتي حدود)، وتكون هذه المعادلة صحيحة لقيم معينة للمجهول وخاطئة لقيم أخرى.
مثلاً المعادلة $2x + 1 = 9$ تكون صحيحة عندما $x = 4$ وخاطئة لأية قيمة أخرى لـ x . إذن نقول إن $x = 4$ هو حل للمعادلة لأنه عند تعويض x بالقيمة 4 تصبح المعادلة $2(4) + 1 = 9$ وهذا صحيح. إذن عملية حل معادلة هي إيجاد كل قيم المتغير التي تستوفي المعادلة، وعادة ما نسمي هذه القيم حلول أو جذور المعادلة.

1.1.5 المعادلات الدرجة الاولى

تعريف 2.5: المعادلة الخطية

المعادلة الخطية هي التي تكتب على الصورة $ax + b = 0$ حيث a و b أعداد حقيقية و $a \neq 0$. ويكون الحل العام $x = \frac{-b}{a}$.

مثال 1.5: ؟

حل المعادلات التالية:

$$a) 2x = 10 \quad b) 3x + 2 = 8 \quad c) 5x + 1 = \frac{x}{2} + 10$$

الحل:

$$a) \quad 2x = 10$$

$$2x = 10$$

$$\frac{2}{2}x = \frac{10}{2}$$

$$x = 5$$

$$b) \quad 3x + 2 = 8$$

$$3x + 2 = 8$$

$$3x = 8 - 2$$

$$3x = 6$$

$$x = \frac{6}{3}$$

$$x = 2$$

$$c) \quad 5x + 1 = \frac{x}{2} + 10$$

$$5x + 1 = \frac{x}{2} + 10$$

$$2 \times (5x + 1) = 2 \times \left(\frac{x}{2} + 10 \right)$$

$$10x + 2 = x + 20$$

$$10x - x = 20 - 2$$

$$9x = 18$$

$$x = \frac{18}{9}$$

$$x = 2$$

2.1.5 معادلات من الدرجة الثانية

تعريف 3.5: معادلة الدرجة الثانية والقانون العام

معادلة من الدرجة الثانية في مجهول واحد يمكن كتابتها على الصورة القياسية التالية:

$$ax^2 + bx + c = 0, \quad a \neq 0$$

القاعدة ⚙️

ولحلها نستخدم القانون العام:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

مثلاً:

$$x^2 + 5x + 6 = 0 \rightarrow x = \frac{-5 \pm \sqrt{(5)^2 - 4(1)(6)}}{2(1)}$$

مميز المعادلة ⓘ

يسمى المقدار $b^2 - 4ac$ مميز المعادلة ويرمز له بالرمز Δ (دلتا) وعليه فيمكن كتابة القانون العام:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

يلعب المميز دوراً أساسياً في تحديد عدد جذور (حلول) المعادلة في $\mathbb{R}$ كما يوضحه الجدول الآتي:

عدد الحلول	المميز
حلتان حقيقيان	$\Delta > 0$
حل واحد حقيقي	$\Delta = 0$
لا توجد حلول حقيقية	$\Delta < 0$

مثال 2.5: 💡

أوجد حل المعادلات الآتية في R :

$$a) x^2 + 5x = -6 \quad b) 2x^2 - 4x + 2 = 0 \quad c) 3x^2 + 2x = -1$$

الحل:

$$a) \text{ المعادلة } x^2 + 5x = -6$$

1. نكتب المعادلة على الصورة القياسية $ax^2 + bx + c = 0$:

$$x^2 + 5x + 6 = 0$$

2. نحدد المعاملات: $a = 1, b = 5, c = 6$.

3. نوجد قيمة المميز Δ :

$$\Delta = b^2 - 4ac = (5)^2 - 4(1)(6) = 25 - 24 = 1$$

بما أن $\Delta = 1 > 0$ ، إذن يوجد حلان حقيقيان.

4. نعوض في القانون العام:

$$\begin{aligned} x &= \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-5 \pm \sqrt{1}}{2(1)} = \frac{-5 \pm 1}{2} \\ x_1 &= \frac{-5 + 1}{2} = \frac{-4}{2} = -2 \\ x_2 &= \frac{-5 - 1}{2} = \frac{-6}{2} = -3 \end{aligned}$$

وبالتالي الحلان هما: $-2, -3$.

b) المعادلة $2x^2 - 4x + 2 = 0$:

1. المعادلة مكتوبة على الصورة القياسية. المعاملات هي: $a = 2, b = -4, c = 2$.

2. نعوض مباشرة في القانون العام:

$$\begin{aligned} x &= \frac{-(-4) \pm \sqrt{(-4)^2 - 4(2)(2)}}{2(2)} \\ &= \frac{4 \pm \sqrt{16 - 16}}{4} = \frac{4 \pm \sqrt{0}}{4} \\ &= \frac{4}{4} = 1 \end{aligned}$$

بما أن المميز $\Delta = 0$ ، يوجد حل واحد فقط وهو 1.

c) المعادلة $3x^2 + 2x = -1$:

1. نكتب المعادلة على الصورة القياسية: $3x^2 + 2x + 1 = 0$.

2. المعاملات: $a = 3, b = 2, c = 1$.

3. نوجد قيمة المميز:

$$\Delta = b^2 - 4ac = (2)^2 - 4(3)(1) = 4 - 12 = -8$$

بما أن $\Delta = -8 < 0$ (سالب)، إذن لا يوجد حل حقيقي للمعادلة.

2.5 أنظمة معادلات خطية

1.2.5 مفهوم المعادلة الخطية وأنظمة المعادلات

تعريف 4.5: المعادلة الخطية

المعادلة الخطية هي معادلة من الدرجة الأولى.

أمثلة:

- $5x + 10 = 0$ (معادلة خطية في متغير واحد)
- $2x + 3y = 5$ (معادلة خطية في متغيرين)
- $x + 2y - 5z = 1$ (معادلة خطية في ثلاثة متغيرات)

تعريف 5.5: أنظمة المعادلات الخطية

أنظمة المعادلات الخطية هي عبارة عن مجموعة من المعادلات الخطية (معادلتين أو أكثر) تشترك في نفس المتغيرات.

2.2.5 حل نظام معادلتين خطيتين ذات مجهولين

لدينا طريقتين لحل نظام معادلتين خطيتين.

طريقة المعادلات المصفوفية

لتمثيل نظام معادلتين خطيتين ذات مجهولين باستخدام المصفوفات، نتبع الخطوات التالية: إذا كانت لدينا أنظمة المعادلتين:

$$a_1x + b_1y = c_1$$

$$a_2x + b_2y = c_2$$

يمكننا تحويلها إلى الصورة المصفوفية:

$$\begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix}$$

ويمكن التعبير عما سبق بالرموز المصفوفية الآتية:

$$A \cdot X = C$$

حيث:

$$\underbrace{\begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{bmatrix}}_{\text{مصفوفة المعاملات } (A)} \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}}_{\text{مصفوفة المجهول } (X)} = \underbrace{\begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix}}_{\text{مصفوفة الثوابت } (C)}$$

طريقة الحل باستخدام النظرير الضربي

لحل المعادلة المصفوفية $AX = C$ وإيجاد مصفوفة المجاهيل X ، نضرب طرفي المعادلة في النظرير الضربي للمصفوفة A (وهو A^{-1}) من جهة اليسار:

$$\begin{aligned} AX &= C \\ A^{-1}AX &= A^{-1}C \\ IX &= A^{-1}C \quad \text{حيث } I \text{ هي مصفوفة الوحدة} \\ X &= A^{-1}C \end{aligned}$$

الخلاصة: حل المعادلة هو حاصل ضرب النظرير الضربي لمصفوفة المعاملات في مصفوفة الثوابت.

تذكير: النظرير الضربي لمصفوفة 2×2

إذا كانت مصفوفة المعاملات $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ ، فإن نظيرها الضربي هو:

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

بشرط أن يكون المحدد $|A| \neq 0$.

مثال 3.5

أوجد حل المعادلتين بالمصفوفات:

$$\begin{cases} 2x + 3y = 1 \\ 3x - 4y = 2 \end{cases}$$

الحل:

1. المعادلة المصفوفية $AX = B$:

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 3 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

2. إيجاد المحدد Δ :

$$\Delta = (2 \times -4) - (3 \times 3) = -8 - 9 = -17$$

بما أن $\Delta \neq 0$ ، يوجد حل وحيد.

3. إيجاد المعكوس الضربي A^{-1} :

$$A^{-1} = \frac{1}{\Delta} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix} = \frac{1}{-17} \begin{bmatrix} -4 & -3 \\ -3 & 2 \end{bmatrix}$$

4. إيجاد الحل $X = A^{-1}B$:

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} &= \frac{1}{-17} \begin{bmatrix} -4 & -3 \\ -3 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{-17} \begin{bmatrix} (-4)(1) + (-3)(2) \\ (-3)(1) + (2)(2) \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{-17} \begin{bmatrix} -10 \\ 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -10/-17 \\ 1/-17 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10/17 \\ -1/17 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

إذن الحل هو: $x = 10/17$, $y = -1/17$

مثال 4.5: ?

حل نظام المعادلات الخطية:

$$\begin{cases} x + y = 5 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

الحل:

1. المعادلة المصفوفية:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \end{bmatrix}$$

2. إيجاد المحدد:

$$\Delta = (1)(-1) - (1)(1) = -1 - 1 = -2$$

3. إيجاد المعكوس الضربي:

$$A^{-1} = \frac{1}{-2} \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

4. إيجاد قيم المجاهيل:

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} &= \frac{1}{-2} \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{-2} \begin{bmatrix} (-1)(5) + (-1)(1) \\ (-1)(5) + (1)(1) \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{-2} \begin{bmatrix} -6 \\ -4 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -6/-2 \\ -4/-2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

إذن الحل هو: $x = 3$, $y = 2$

مثال 5.5: ?

حل نظام المعادلات الخطية:

$$\begin{cases} 3x + y = 5 \\ 6x + 2y = 1 \end{cases}$$

الحل:

1. المعادلة المصفوفية:

$$\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 6 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \end{bmatrix}$$

2. إيجاد المحدد:

$$\Delta = (3 \times 2) - (1 \times 6) = 6 - 6 = 0$$

3. الاستنتاج: بما أن $\Delta = 0$ ، فإن المصفوفة ليس لها معكوس ضربي، وبالتالي لا يوجد حل للمعادلة.

⚙️ طريقة كرايمر لحل نظام معادلتين خطيتين

ليكن لدينا نظام معادلتين خطيتين ذات مجهولين x و y على الشكل التالي:

$$a_1x + b_1y = c_1$$

$$a_2x + b_2y = c_2$$

حيث أن المعاملات a_1, a_2, b_1, b_2 والثوابت c_1, c_2 أعداد حقيقية. فإن حل نظام المعادلات يعطى بالقوانين التالية:

$$x = \frac{D_x}{D}, \quad y = \frac{D_y}{D}$$

حيث أن:

• D (محدد النظام): هو المحدد المكون من معاملات المجهولين (x وعمود y):

$$D = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = a_1b_2 - a_2b_1$$

• D_x (محدد المجهول x): هو المحدد الناتج عن استبدال عمود معاملات x بعمود الثوابت:

$$D_x = \begin{vmatrix} c_1 & b_1 \\ c_2 & b_2 \end{vmatrix} = c_1b_2 - c_2b_1$$

• D_y (محدد المجهول y): هو المحدد الناتج عن استبدال عمود معاملات y بعمود الثوابت:

$$D_y = \begin{vmatrix} a_1 & c_1 \\ a_2 & c_2 \end{vmatrix} = a_1c_2 - a_2c_1$$

١ حالات حل النظام في طريقة كرايمر

يعتمد نوع الحل على قيمة المحدد العام D والمحددات الفرعية:

1. إذا كان $D \neq 0$: فإن للنظام حل وحيد هو:

$$x = \frac{D_x}{D}, \quad y = \frac{D_y}{D}$$

2. إذا كان $D = 0$: فإن لدينا حالتين:

- الحالة الأولى (نظام مستحيل الحل): إذا كان واحد على الأقل من محدّدات المجاهيل لا يساوي الصفر ($D_x \neq 0$ أو $D_y \neq 0$). في هذه الحالة لا يوجد حل للنظام.
- الحالة الثانية (عدد لا نهائي من الحلول): إذا كانت كل محدّدات المجاهيل تساوي الصفر ($D_x = 0$ و $D_y = 0$).

مثال 6.5:

حل أنظمة المعادلات التالية بطريقة كرايمر:

$$a) \begin{cases} 4x + 5y = 3 \\ x + y = 1 \end{cases} \quad b) \begin{cases} 2x + 6y = 4 \\ x + 3y = 2 \end{cases} \quad c) \begin{cases} -2x + y = 5 \\ x - 0.5y = 2 \end{cases}$$

الحل:

$$a) \begin{cases} 4x + 5y = 3 \\ x + y = 1 \end{cases} \quad \text{النظام:}$$

1. أولاً: نحسب محدد النظام D :

$$D = \begin{vmatrix} 4 & 5 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = (4)(1) - (5)(1) = 4 - 5 = -1$$

بما أن $D = -1 \neq 0$ ، إذن يوجد حل وحيد للنظام.

2. ثانياً: نحسب محدّدات المجاهيل D_x و D_y :

$$D_x = \begin{vmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = (3)(1) - (5)(1) = 3 - 5 = -2$$

$$D_y = \begin{vmatrix} 4 & 3 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = (4)(1) - (3)(1) = 4 - 3 = 1$$

3. ثالثاً: نوجد قيم x و y :

$$x = \frac{D_x}{D} = \frac{-2}{-1} = 2, \quad y = \frac{D_y}{D} = \frac{1}{-1} = -1$$

الحل هو: $(2, -1)$.

$$b) \quad \begin{cases} 2x + 6y = 4 \\ x + 3y = 2 \end{cases} \quad \text{النظام:}$$

1. أولاً: نحسب محدد النظام D :

$$D = \begin{vmatrix} 2 & 6 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = (2)(3) - (6)(1) = 6 - 6 = 0$$

2. ثانياً: نحسب محددات المجاهيل D_x و D_y :

$$D_x = \begin{vmatrix} 4 & 6 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = (4)(3) - (6)(2) = 12 - 12 = 0$$

$$D_y = \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = (2)(2) - (4)(1) = 4 - 4 = 0$$

3. الاستنتاج: بما أن $D = 0$ وجميع محددات المجاهيل تساوي صفراً ($D_x = D_y = 0$)، إذن للنظام عدد لا نهائي من الحلول.

$$c) \quad \begin{cases} -2x + y = 5 \\ x - 0.5y = 2 \end{cases} \quad \text{النظام:}$$

1. أولاً: نحسب محدد النظام D :

$$D = \begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -0.5 \end{vmatrix} = (-2)(-0.5) - (1)(1) = 1 - 1 = 0$$

2. ثانياً: نحسب محدد المجهول D_x :

$$D_x = \begin{vmatrix} 5 & 1 \\ 2 & -0.5 \end{vmatrix} = (5)(-0.5) - (1)(2) = -2.5 - 2 = -4.5$$

3. الاستنتاج: بما أن محدد النظام $D = 0$ ومحدد المجهول $D_x \neq 0$ (لا يساوي صفراً)، إذن النظام مستحيل الحل (لا يوجد حل).

3.2.5 حل نظام ثلاث معادلات خطية ذات ثلاثة مجاهيل

⚙️ طريقة كرايمر لنظام 3×3

ليكن لدينا نظام ثلاث معادلات خطية ذات ثلاثة مجاهيل (x, y, z) على الشكل التالي:

$$a_1x + b_1y + c_1z = d_1$$

$$a_2x + b_2y + c_2z = d_2$$

$$a_3x + b_3y + c_3z = d_3$$

حيث المعاملات والثوابت أعداد حقيقية.
فإن حل هذا النظام يعطى بالقوانين التالية:

$$x = \frac{D_x}{D}, \quad y = \frac{D_y}{D}, \quad z = \frac{D_z}{D}$$

تفصيل المحددات:

• D (محدد النظام): هو المحدد المكون من معاملات المجاهيل:

$$D = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$$

• D_x (محدد المجهول x): نستبدل عمود معاملات x بعمود الثوابت:

$$D_x = \begin{vmatrix} d_1 & b_1 & c_1 \\ d_2 & b_2 & c_2 \\ d_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$$

• D_y (محدد المجهول y): نستبدل عمود معاملات y بعمود الثوابت:

$$D_y = \begin{vmatrix} a_1 & d_1 & c_1 \\ a_2 & d_2 & c_2 \\ a_3 & d_3 & c_3 \end{vmatrix}$$

• D_z (محدد المجهول z): نستبدل عمود معاملات z بعمود الثوابت:

$$D_z = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & d_1 \\ a_2 & b_2 & d_2 \\ a_3 & b_3 & d_3 \end{vmatrix}$$

حالات حل النظام 3×3

1. إذا كان $D \neq 0$: فإن للنظام حل وحيد هو:

$$x = \frac{D_x}{D}, \quad y = \frac{D_y}{D}, \quad z = \frac{D_z}{D}$$

2. إذا كان $D = 0$: فإن لدينا حالتين:

- الحالة الأولى (مستحيلة الحل): إذا كان واحد على الأقل من محددات المجاهيل (D_x, D_y, D_z) لا يساوي الصفر.
- الحالة الثانية (عدد لا نهائي من الحلول): إذا كانت جميع محددات المجاهيل تساوي الصفر.

مثال 7.5:

حل نظام المعادلات بطريقة كرايمر:

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x + 3y + z = 11 \\ 3x + 2y + 2z = 13 \end{cases}$$

الحل:

1. حساب محدد النظام D :

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 3 & 2 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 3 & 2 & 2 \end{vmatrix}$$

$$D = (6 + 3 + 4) - (9 + 2 + 4) = 13 - 15 = -2$$

2. حساب محدد المجهول D_x (نستبدل عمود x بالثوابت 6, 11, 13):

$$\begin{vmatrix} 6 & 1 & 1 \\ 11 & 3 & 1 \\ 13 & 2 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 6 & 1 & 1 \\ 11 & 3 & 1 \\ 13 & 2 & 2 \end{vmatrix}$$

$$D_x = (36 + 13 + 22) - (39 + 12 + 22) = 71 - 73 = -2$$

3. حساب محدد المجهول D_y (نستبدل عمود y بالثوابت 6, 11, 13):

1	6	1	1	6
2	11	1	2	11
3	13	2	3	13

$$D_y = (22 + 18 + 26) - (33 + 13 + 24) = 66 - 70 = -4$$

4. حساب محدد المجهول D_z (نستبدل عمود z بالثوابت 6, 11, 13):

1	1	6	1	1
2	3	11	2	3
3	2	13	3	2

$$D_z = (39 + 33 + 24) - (54 + 22 + 26) = 96 - 102 = -6$$

النتائج النهائية:

$$x = D_x/D = -2/-2 = 1 \quad , \quad y = D_y/D = -4/-2 = 2 \quad , \quad z = D_z/D = -6/-2 = 3$$

مجموعة الحل هي: $\{(1, 2, 3)\}$.

3.5 تمارين الوحدة الخامسة

تمارين

اختر الإجابة الصحيحة لكل سؤال:

1. حل المعادلة التالية $2x - 10 = 0$:

(أ) $x = 2$ (ب) $x = 5$ (ج) $x = 6$ (د) $x = 4$

2. حل المعادلة التالية $3x = x + 2$:

(أ) $x = 1$ (ب) $x = 2$ (ج) $x = 3$ (د) $x = 4$

3. حل المعادلة التالية $x - 4 = 9$:

(أ) $x = 13$ (ب) $x = 9$ (ج) $x = 4$ (د) $x = 5$

4. حل المعادلة التالية $x^2 + 8x + 15 = 0$:

(أ) $x = -3, x = -5$ (ب) $x = 3, x = 5$
(ج) $x = -3, x = 5$ (د) $x = 3, x = -5$

5. حل نظام المعادلات $\begin{cases} 3x + 2y = 8 \\ 2x + y = 5 \end{cases}$:

(أ) $x = 2, y = 1$ (ب) $x = -2, y = 1$
(ج) $x = 2, y = -1$ (د) $x = 1, y = 2$

6. حل المعادلة التالية $2x + 30 = 0$:

(أ) $x = -15$ (ب) $x = 15$ (ج) $x = 30$ (د) $x = 2$

7. حل المعادلة التالية $4x = 2x + 2$:

(أ) $x = 1$ (ب) $x = 2$ (ج) $x = -2$ (د) $x = -1$

8. حل المعادلة التالية $x^2 + 13x + 36 = 0$:

(أ) $x = -9, x = -4$ (ب) $x = 9, x = 4$
(ج) $x = 5, x = 4$ (د) $x = -5, x = -4$

9. حل المعادلة التالية $x^2 + 5x - 14 = 0$:

(أ) $x = -7, x = 2$ (ب) $x = 7, x = -2$
(ج) $x = 2, x = 7$ (د) $x = 5, x = 2$

10. حل المعادلة التالية $x^2 - 5x - 14 = 0$:

(أ) $x = -7, x = 2$ (ب) $x = -7, x = -2$
(ج) $x = 7, x = 2$ (د) $x = 7, x = -2$

11. حل المعادلة التالية $5x - 10 = 5$:

(أ) $x = 2$ (ب) $x = 3$ (ج) $x = 4$ (د) $x = 5$

12. حل المعادلة التالية $4x = x + 12$:

- (أ) $x = 1$ (ب) $x = 2$ (ج) $x = 3$ (د) $x = 4$

13. حل المعادلة التالية $x^2 - 4 = 0$:

- (أ) $x = \pm 1$ (ب) $x = \pm 2$ (ج) $x = \pm 3$ (د) $x = \pm 4$

14. حل نظام المعادلات
$$\begin{cases} 2x - y = -9 \\ x + 2y = 8 \end{cases}$$
:

- (أ) $x = -2, y = 5$ (ب) $x = 2, y = 5$
(ج) $x = 2, y = -5$ (د) $x = -2, y = -5$

15. حل نظام المعادلات
$$\begin{cases} 6x + 2y + 4z = 14 \\ 3x + 2y - 8z = -1 \\ -3x - 6y + 5z = -10 \end{cases}$$
:

- (أ) $x = 1, y = 2, z = 1$ (ب) $x = 1, y = 1, z = 1$
(ج) $x = 0, y = 2, z = 1$ (د) $x = 1, y = 3, z = 3$

16. إذا كان مميز المعادلة التربيعية $\Delta = 0$ فإن للمعادلة:

- (أ) حلان حقيقيان مختلفان (ب) حل واحد حقيقي
(ج) لا توجد حلول حقيقية (د) عدد لا نهائي من الحلول

17. حل المعادلة التالية $x^2 - 25 = 0$:

- (أ) $x = \pm 5$ (ب) $x = 5$ (ج) $x = 25$ (د) $x = \pm 25$

18. قيمة x في النظام
$$\begin{cases} x + y = 3 \\ x - y = 1 \end{cases}$$
 تساوي:

- (أ) 1 (ب) 2 (ج) 3 (د) 4

19. حل المعادلة الخطية $-3x = 12$:

- (أ) $x = 4$ (ب) $x = -4$ (ج) $x = 3$ (د) $x = -3$

20. إذا كانت $\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & x \end{vmatrix} = 7$ فإن قيمة x تساوي:

- (أ) 2 (ب) 3 (ج) 5 (د) 7

الوحدة 6

الهندسة المستوية والفراغية

🎯 الأهداف

الهدف العام: تهدف هذه الوحدة إلى معرفة مبادئ الهندسة المستوية والفراغية.
الأهداف التفصيلية:

- يُعرف الأشكال الهندسية المستوية (الأشكال الرباعية - المثلث - الدائرة).
- يحسب المساحة والمحيط للأشكال الهندسية المستوية.
- يميز أشكال الهندسة الفراغية (المكعب - الأسطوانة - البيضاوي - المخروط).
- يحسب المساحة والحجم للأشكال الهندسية الفراغية.

الوقت المتوقع للتدريب: 12 ساعات تدريبية.

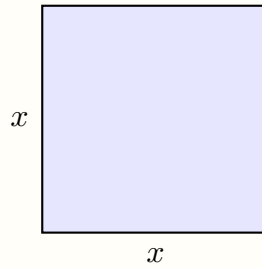
1.6 الهندسة المستوية

الهندسة المستوية هي فرع يهتم بدراسة الأشكال التي تقع كل نقاطها في مستوى واحد، وتنقسم إلى المضلعات والدائرة.

1.1.6 المربع

تعريف 1.6:

المربع هو شكل رباعي له أربعة أضلاع متساوية وجميع زواياه قائمة.



المربع

قوانين المربع

إذا كان طول ضلع المربع x فإن:

• المساحة (A) : $A = x^2$

• المحيط (P) : $P = 4 \times x$

مثال 1.6:

4. حديقة مربعة محيطها 24 m ، احسب طول ضلعها ومساحتها:

• الحل: نوجد الضلع من المحيط:

$$l = 24 \div 4 = 6\text{ m}$$

ثم نحسب المساحة:

$$A = 6^2 = 36\text{ m}^2$$

5. مربع مساحته 9 cm^2 ، أوجد محيطه:

• الحل: نوجد الضلع (الجذر التربيعي):

$$l = \sqrt{9} = 3\text{ cm}$$

ثم نحسب المحيط:

$$P = 4 \times 3 = 12\text{ cm}$$

1. احسب مساحة ومحيط مربع طول ضلعه 3 cm :

• الحل:

$$A = 3^2 = 9\text{ cm}^2$$

$$P = 4 \times 3 = 12\text{ cm}$$

2. سجادة مربعة طولها 6 m ، احسب مساحتها ومحيطها:

• الحل:

$$A = 6^2 = 36\text{ m}^2$$

$$P = 4 \times 6 = 24\text{ m}$$

3. مربع طول ضلعه 7 cm ، فإن محيطه يساوي:

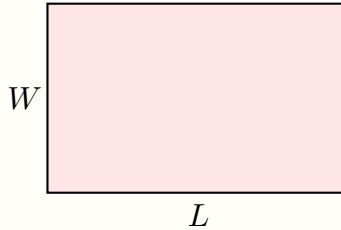
• الحل:

$$P = 4 \times 7 = 28\text{ cm}$$

2.1.6 المستطيل

تعريف 2.6:

المستطيل هو شكل رباعي له أربعة أضلاع كل ضلعين متقابلين متساويين وجميع زواياه قائمة.



المستطيل

قوانين المستطيل

إذا كان الطول L والعرض W فإن:

• المساحة (A): $A = L \times W$

• المحيط (P): $P = 2(L + W)$

مثال 2.6:

1. مستطيل طوله 3 cm وعرضه 2 cm ،
احسب مساحته ومحيطه:

• الحل:

$$A = 3 \times 2 = 6\text{ cm}^2$$

$$P = 2(3 + 2) = 10\text{ cm}$$

• الحل:

$$A = 6 \times 4 = 24\text{ m}^2$$

$$P = 2(6 + 4) = 20\text{ m}$$

2. مستطيل طوله 5 cm وعرضه 3 cm ، فإن
مساحته:

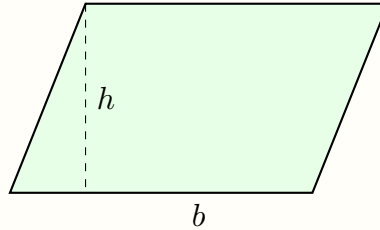
• الحل:

$$A = 5 \times 3 = 15\text{ cm}^2$$

3.1.6 متوازي الأضلاع

تعريف 3.6:

هو عبارة عن شكل رباعي كل ضلعين متقابلين متوازيين ومتساويين في الطول و كل زاويتين متقابلتين متساويتين.



متوازي الأضلاع

قوانين متوازي الأضلاع

إذا كانت القاعدة b والارتفاع المناظر h :

• المساحة (A) : $A = b \times h$

• المحيط (P) : مجموع أطوال أضلاعه ($2 \times$ مجموع الضلعين المتجاورين).

ملاحظة: القاعدة الصغرى يقابلها الارتفاع الأكبر، والقاعدة الكبرى يقابلها الارتفاع الأصغر.

مثال 3.6:

1. متوازي أضلاع ضلعه المتجاوران 5 cm , 3 cm ، أوجد محيطه:

• الحل:

$$P = 2(5 + 3) = 16\text{ cm}$$

3. متوازي أضلاع ضلعه $14, 8$ وارتفاعه الأصغر 5 ، احسب مساحته:

• الحل: الارتفاع الأصغر $\times$ القاعدة الكبرى

$$A = 5 \times 14 = 70\text{ cm}^2$$

(ملاحظة: المحيط $P = 2(14 + 8) = 44$)

2. متوازي أضلاع قاعدته 6 cm وارتفاعه 4 cm ، أوجد مساحته:

• الحل:

$$A = b \times h$$

$$A = 6 \times 4 = 24\text{ cm}^2$$

4. متوازي أضلاع ضلعه $10, 6$ وارتفاعه الأكبر 6 ، احسب مساحته:

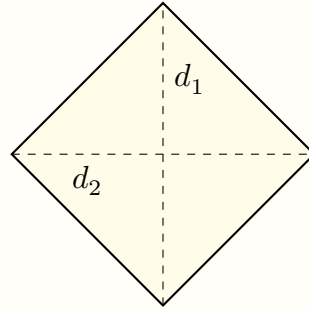
• الحل: الارتفاع الأكبر $\times$ القاعدة الصغرى

$$A = 6 \times 6 = 36\text{ cm}^2$$

4.1.6 المعين

تعريف 4.6:

هو عبارة عن شكل رباعي جميع اضلاعه متساوية وكل زاويتين متقابلتين متساويتين.



المعين

قوانين المعين

إذا كان طول الضلع L ، وطولا القطرين d_1, d_2 :

• المساحة (A) : $A = \frac{1}{2} \times d_1 \times d_2$

• المحيط (P) : $P = 4 \times L$

مثال 4.6:

3. معين محيطه 12 cm ، أوجد طول ضلعه:

• الحل:

$$l = P \div 4$$

$$l = 12 \div 4 = 3 \text{ cm}$$

1. معين طول ضلعه 6 cm ، أوجد محيطه:

• الحل:

$$P = 4 \times l$$

$$P = 4 \times 6 = 24 \text{ cm}$$

2. معين طولاه قطريه $4 \text{ cm}, 7 \text{ cm}$ ، أوجد مساحته:

• الحل:

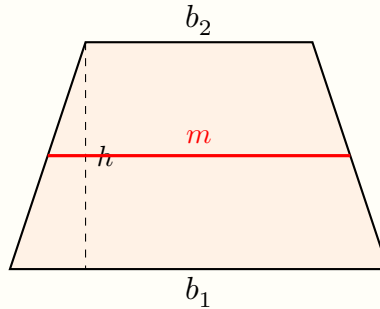
$$A = \frac{1}{2} \times d_1 \times d_2$$

$$A = \frac{1}{2} \times 4 \times 7 = 14 \text{ cm}^2$$

5.1.6 شبه المنحرف

تعريف 5.6:

شبه المنحرف هو شكل رباعي فيه ضلعان فقط متوازيان يسميان قاعدتي شبه المنحرف القاعدة الصغرى والقاعدة الكبرى.



شبه المنحرف وقاعدته المتوسطة

قوانين شبه المنحرف

إذا كانت القاعدتان b_1, b_2 ، الارتفاع h ، والقاعدة المتوسطة m :

• القاعدة المتوسطة (m): $m = \frac{b_1 + b_2}{2}$

• المساحة (A):

$$A = \frac{1}{2}(b_1 + b_2) \times h \quad \text{أو} \quad A = m \times h$$

• المحيط (P): مجموع أطوال أضلاعه الأربعة.

مثال 5.6:

3. شبه منحرف قاعدته 3، 5 وارتفاعه 4:

• المساحة (A):

$$A = \frac{1}{2}(b_1 + b_2)h$$

$$A = \frac{1}{2}(3 + 5) \times 4$$

$$A = \frac{1}{2}(8)(4) = 4 \times 4 = 16 \text{ cm}^2$$

1. شبه منحرف أضلاعه 3، 4، 5، 7:

• المحيط (P):

$$P = 3 + 4 + 5 + 7 = 19 \text{ cm}$$

2. شبه منحرف قاعدته المتوسطة 17 وارتفاعه 11:

• المساحة (A):

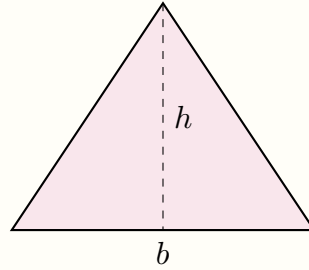
$$A = \text{الارتفاع} \times \text{القاعدة المتوسطة}$$

$$A = 17 \times 11 = 187 \text{ cm}^2$$

6.1.6 المثلث

تعريف 6.6:

المثلث هو شكل هندسي أساسي في الهندسة المستوية، يتكون من ثلاثة أضلاع وثلاث زوايا، ومجموع زواياه الداخلية يساوي 180° .



المثلث

قوانين المثلث

• المساحة (A): $A = \frac{1}{2}bh$ = الارتفاع $\times$ القاعدة $\times \frac{1}{2}$

• المحيط (P): مجموع أطوال أضلاعه.

مثال 6.6:

(1) مثلث أضلاعه 3, 4, 5. محيطه؟

الحل: $P = 3 + 4 + 5 = 12 \text{ cm}$

(2) مثلث قاعدته 12 وارتفاعه 8. مساحته؟

الحل: $A = \frac{1}{2} \times 12 \times 8 = 48 \text{ cm}^2$

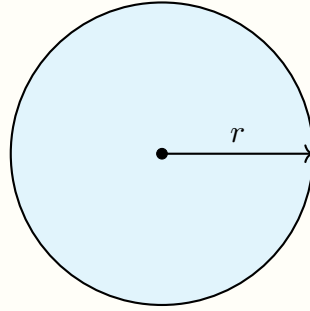
(3) مثلث متساوي الأضلاع طول ضلعه 7. محيطه؟

الحل: $P = 3 \times 7 = 21 \text{ cm}$

7.1.6 الدائرة

تعريف 7.6:

هى مجموعة النقاط التى تبعد نفس البعد عن نقطه ثابتة ، و هذه النقطه تسمى مركز الدائرة و البعد الثابت يسمى نصف القطر .



الدائرة

قوانين الدائرة

• المساحة (A): $A = \pi r^2$

• المحيط (C): $C = 2\pi r$

• $\pi \approx 3.14$ أو $\frac{22}{7}$

مثال 7.6:

1. دائرة نصف قطرها 7 cm :

• المحيط (C):

$$2 \times \frac{22}{7} \times 7 = 44\text{ cm}$$

• المساحة (A):

$$\frac{22}{7} \times 7^2 = 154\text{ cm}^2$$

2. دائرة قطرها 20 cm (أي $r = 10$):

• المحيط (C):

$$2 \times 3.14 \times 10 = 62.8\text{ cm}$$

• المساحة (A):

$$3.14 \times 10^2 = 314\text{ cm}^2$$

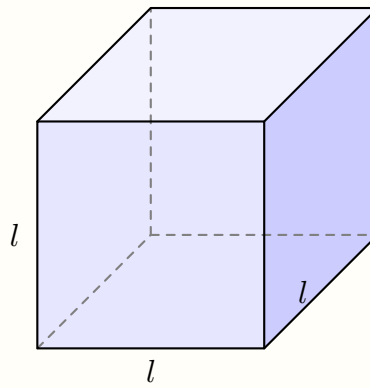
2.6 الهندسة الفراغية

تدرس المجسمات ثلاثية الأبعاد (طول، عرض، ارتفاع).

1.2.6 المكعب

تعريف 8.6:

جسم له ستة أوجه متطابقة، كل وجه منها عبارة عن مربع و كل أحره الجانبية متساوية و أي مربعين متقابلين يسميان بقاعدتي المكعب.



المكعب

قوانين المكعب

إذا كان طول الحرف l :

• المساحة السطحية ($S.A$): $6l^2$

• الحجم (V): l^3

مثال 8.6

2. مكعب حجمه 27 cm^3 ، أوجد طول حرفه:
الحل: $l = \sqrt[3]{27} = 3 \text{ cm}$

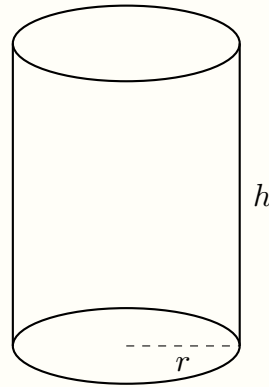
3. مكعب مساحته 24 cm^2 ، أوجد طول حرفه:
الحل: $6l^2 = 24 \Rightarrow l^2 = 4 \Rightarrow l = 2 \text{ cm}$

1. مكعب طول حرفه 5 cm :

• المساحة: $6 \times 5^2 = 150 \text{ cm}^2$

• الحجم: $5^3 = 125 \text{ cm}^3$

2.2.6 الأسطوانة



الأسطوانة

قوانين الأسطوانة ⚙️

نصف القطر r والارتفاع h :• المساحة السطحية: $S.A = 2\pi r(h + r)$ • الحجم: $V = \pi r^2 h$

مثال 9.6 💡

أسطوانة نصف قطرها $r = 9 \text{ cm}$ وارتفاعها $h = 11 \text{ cm}$:• المساحة الكلية $(S.A)$:

$$S.A = 2\pi r(h + r)$$

$$S.A = 2 \times 3.14 \times 9(11 + 9) = 1130.4 \text{ cm}^2$$

• الحجم (V) :

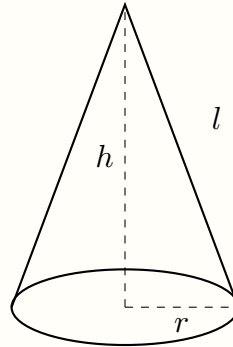
$$V = \pi r^2 h$$

$$V = 3.14 \times 9^2 \times 11 \approx 2797.74 \text{ cm}^3$$

3.2.6 المخروط

تعريف 9.6:

المخروط هو مجسم هندسي ثلاثي الأبعاد، له قاعدة دائرية واحدة ورأس واحد، ووسط جانبي منحنى يصل بين محيط القاعدة والرأس.



المخروط

قوانين المخروط

نصف القطر r ، الارتفاع h ، المولد l :

• المساحة السطحية: $S.A = \pi r(l + r)$

• الحجم: $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$

مثال 10.6:

مخروط نصف قطره $r = 14$ ، ارتفاعه $h = 11$ ، ومولده $l = 10$:
(أرقام افتراضية للتوضيح)

• المساحة الكلية $(S.A)$:

$$S.A = \pi r(l + r)$$

$$S.A = 3.14 \times 14(10 + 14) \approx 1055.04 \text{ cm}^2$$

• الحجم (V) :

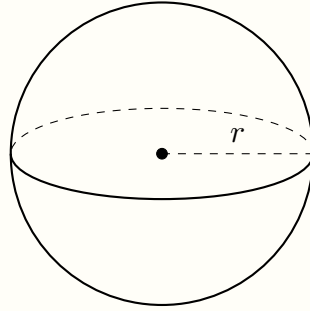
$$V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$$

$$V = \frac{1}{3} \times 3.14 \times 14^2 \times 11 \approx 2256.6 \text{ cm}^3$$

4.2.6 الكرة

تعريف 10.6:

الكرة هي جسم ذات سطح منحنى مغلق متماثل بحيث تكون كل نقطة من نقاط هذا السطح تباعد بعداً ثابتاً عن نقطة ثابتة داخل الكرة و تسمى هذه النقطة بمركز الكرة .



الكرة

قوانين الكرة

• المساحة السطحية: $S.A = 4\pi r^2$

• الحجم: $V = \frac{4}{3}\pi r^3$

مثال 11.6

(1) كرة نصف قطرها 17 cm :

• المساحة (A):

$$4 \times 3.14 \times 17^2 \approx 3631.7\text{ cm}^2$$

• الحجم (V):

$$\frac{4}{3} \times 3.14 \times 17^3 \approx 20569\text{ cm}^3$$

(2) كرة نصف قطرها 10 cm :

• المساحة (A):

$$4 \times 3.14 \times 10^2 = 1256\text{ cm}^2$$

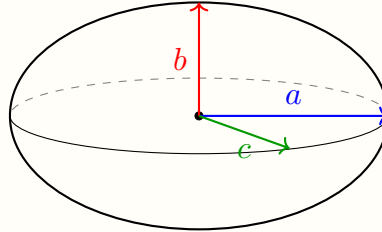
• الحجم (V):

$$\frac{4}{3} \times 3.14 \times 10^3 \approx 4186.67\text{ cm}^3$$

5.2.6 البيضاوي

تعريف 11.6:

البيضاوي هو مجسم هندسي ثلاثي الأبعاد، يشبه شكل الكرة ولكن بضغط أو تمدد في اتجاه واحد أو أكثر، ويتحدد بثلاثة أنصاف أقطار (a, b, c) .

محاور الشكل البيضاوي (a, b, c)

قوانين البيضاوي

إذا كانت أنصاف أقطاره a, b, c :

• الحجم: $V = \frac{4}{3}\pi abc$

• المساحة: (قانون تقريبي) $S.A \approx 4\pi \left(\frac{(ab)^{1.6} + (ac)^{1.6} + (bc)^{1.6}}{3} \right)^{0.625}$

مثال 12.6:

بيضاوي أبعاده $a = 21, b = 15, c = 2$. مساحة البيضاوي:

$$S.A = 4\pi \left(\frac{(ab)^{1.6} + (ac)^{1.6} + (bc)^{1.6}}{3} \right)^{0.625}$$

$$S.A = 4 \times 3.14 \left(\frac{(21 \times 15)^{1.6} + (21 \times 2)^{1.6} + (15 \times 2)^{1.6}}{3} \right)^{0.625}$$

$$S.A \approx 2068.67 \text{ cm}^2$$

حجم البيضاوي:

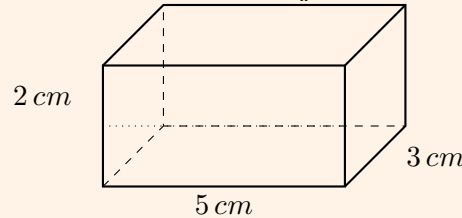
$$V = \frac{4}{3}\pi abc$$

$$V = \frac{4}{3} \times 3.14 \times 21 \times 15 \times 2 = 2640 \text{ cm}^3$$

3.6 تمارين الوحدة السادسة

تمارين

اختر الإجابة الصحيحة:

1. حجم المكعب =
 (أ) l^3 (ب) $4l^2$ (ج) $6l^2$ (د) $2\pi r$
2. مساحة المكعب =
 (أ) $4l^2$ (ب) l^3 (ج) $6l^2$ (د) π
3. إذا كان مكعب طول حرفه 5 cm فإن حجمه يساوي
 (أ) 64 cm^3 (ب) 16 cm^3 (ج) 20 cm^3 (د) 125 cm^3
4. إذا كان مكعب طول ضلعه 8 cm فإن مساحته تساوي
 (أ) 256 cm^2 (ب) 64 cm^2 (ج) 384 cm^2 (د) 32 cm^2
5. حجم متوازي المستطيلات =
 (أ) $l \times w \times h$ (ب) l^3 (ج) $2\pi r$ (د) $6l^2$
6. إذا كان متوازي مستطيلات أبعاده الثلاثة هي $8\text{ cm}, 5\text{ cm}, 4\text{ cm}$ ، فإن حجمه يساوي
 (أ) 160 cm^3 (ب) 17 cm^3 (ج) 20 cm^3 (د) 12 cm^3
7. إذا كان مكعب طول ضلعه 6 cm فإن مساحته تساوي
 (أ) 216 cm^2 (ب) 36 cm^2 (ج) 6 cm^2 (د) 18 cm^2
8. إذا كانت كرة نصف قطرها 3 cm ، فإن حجمها يساوي
 (أ) 113.04 cm^3 (ب) 3 cm^3 (ج) 27 cm^3 (د) 100 cm^3
9. مساحة متوازي المستطيلات بالشكل ادناه تساوي


- (أ) 62 cm^2 (ب) 36 cm^2 (ج) 10 cm^2 (د) 30 cm^2

10. إذا كان مكعب مساحته 216 cm^2 ، فإن طول حرفه يساوي
 (ا) 6 cm (ب) 5 cm (ج) 4 cm (د) 8 cm
11. حجم الأسطوانة =
 (ا) $\pi r^2 h$ (ب) πr^2 (ج) $6l^2$ (د) $\frac{1}{3}\pi r^2 h$
12. إذا كان مكعب حجمه 27 cm^3 ، فإن طول حرفه يساوي
 (ا) 3 cm (ب) 7 cm (ج) 2 cm (د) 4 cm
13. إذا كانت كرة نصف قطرها 6 cm ، فإن مساحتها تساوي
 (ا) 452.16 cm^2 (ب) 450 cm^2 (ج) 216 cm^2 (د) 36 cm^2
14. إذا كان مخروط دائري قائم نصف قطر قاعدته 9 cm وطول المولد 13 cm ، فإن مساحته تساوي
 (ا) 621.72 cm^2 (ب) 400.26 cm^2 (ج) 244.92 cm^2 (د) 78 cm^2
15. حجم المخروط =
 (ا) $\frac{1}{3}\pi r^2 h$ (ب) $\frac{4}{3}\pi r^3$ (ج) $\frac{1}{3}\pi r^2 h$ (د) πr^2
16. إذا كان مخروط دائري قائم نصف قطر قاعدته 9 cm وطول ارتفاعه 13 cm فإن حجم المخروط يساوي
 (ا) 1102.14 cm^3 (ب) 1100 cm^3 (ج) 78 cm^3 (د) 4 cm^3
17. إذا كانت أسطوانة ارتفاعها 15 cm ونصف قطرها 5 cm فإن حجم الأسطوانة يساوي
 (ا) 1177.5 cm^3 (ب) 177.5 cm^3 (ج) 375 cm^3 (د) 20 cm^3
18. إذا كان بيضاوي أنصاف أقطاره $a = 9 \text{ cm}, b = 5 \text{ cm}, c = 2 \text{ cm}$ فإن حجم البيضاوي =
 (ا) 376.8 cm^3 (ب) 177.5 cm^3 (ج) 16 cm^3 (د) 90 cm^3
19. حجم البيضاوي =
 (ا) $\frac{4}{3}\pi abc$ (ب) $\frac{4}{3}\pi r^3$ (ج) $\frac{1}{3}\pi r^2 h$ (د) πr^2
20. إذا كان بيضاوي أنصاف أقطاره $a = 10 \text{ cm}, b = 7 \text{ cm}, c = 3 \text{ cm}$ فإن مساحة البيضاوي $\approx$
 (ا) 547.65 cm^2 (ب) 400.26 cm^2 (ج) 246.87 cm^2 (د) 210 cm^2

المصادر

[1] المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الرياضيات (رياض 101) للكليات التقنية، الرياض، المملكة العربية السعودية.

[2] Google Gemini, بعض الأمثلة والمحتوى والتمارين، محتوى إثرائي مُولّد بواسطة الذكاء الاصطناعي، 2025.

المحتويات

3	1 المجموعات
4	1.1 المجموعات
4	1.1.1 رمز المجموعات وعناصرها
4	2.1.1 طرق تعريف المجموعة
4	2.1 يعبر عن المجموعة بإحدى الطرق التالية:
5	3.1 العلاقات والمجموعات الجزئية
7	4.1 أنواع المجموعات
8	5.1 العمليات على المجموعات
15	6.1 قوانين ديمورغان
17	7.1 المجموعات العددية
19	8.1 تمارين الوحدة الاولى
21	2 العمليات الحسابية على الأعداد النسبية والحقيقية
22	1.2 العمليات الحسابية على الأعداد الكسرية
22	1.1.2 ضرب الكسور
23	2.1.2 قسمة الكسور
23	3.1.2 جمع وطرح الكسور
26	2.2 العمليات الحسابية على الأعداد الحقيقية
26	1.2.2 العمليات الحسابية على الأعداد العشرية
30	3.2 خصائص العمليات على الأعداد الحقيقية
30	4.2 العمليات على الأعداد الحقيقية (ترتيب العمليات)
32	5.2 تمارين الوحدة الثانية
35	3 كثيرات الحدود
37	1.3 تعريف كثيرات الحدود
37	2.3 العمليات الحسابية على كثيرات الحدود
37	1.2.3 جمع وطرح كثيرات الحدود
39	2.2.3 ضرب كثيرة الحدود بعدد حقيقي
40	3.2.3 ضرب كثيرات الحدود
42	4.2.3 حساب كثيرة حدود عند قيمة معينة
42	5.2.3 قسمة كثيرات الحدود
43	3.3 تحليل كثيرات الحدود
43	1.3.3 طريقة العامل المشترك الأكبر
44	2.3.3 تحليل فرق مربعين
44	3.3.3 تحليل كثيرة حدود على الصورة $ax^2 + bx + c$
46	4.3 الكسور الجبرية
46	1.4.3 اختصار الكسور الجبرية
47	5.3 تمارين الوحدة الثالثة

49	4	المصفوفات والمحددات
50	1.4	مفهوم المصفوفة وأنواعها
51	1.1.4	أنواع المصفوفات
53	2.1.4	تساوي مصفوفتين:
54	2.4	العمليات الحسابية على المصفوفات
54	1.2.4	جمع وطرح المصفوفات
55	2.2.4	ضرب المصفوفة في عدد حقيقي أو القسمة عليه
56	3.2.4	ضرب المصفوفات
59	3.4	المحددات
59	1.3.4	المحدد
59	2.3.4	حساب المحدد 2×2
60	3.3.4	حساب المحددات 3×3
61	4.4	مقلوب (معكوس) مصفوفة
63	5.4	تمارين الوحدة الرابعة
67	5	المعادلات
68	1.5	المعادلات
68	1.1.5	المعادلات الدرجة الاولى
70	2.1.5	معادلات من الدرجة الثانية
72	2.5	أنظمة معادلات خطية
72	1.2.5	مفهوم المعادلة الخطية وأنظمة المعادلات
72	2.2.5	حل نظام معادلتين خطيتين ذات مجهولين
78	3.2.5	حل نظام ثلاث معادلات خطية ذات ثلاثة مجاهيل
81	3.5	تمارين الوحدة الخامسة
83	6	الهندسة المستوية والفراغية
84	1.6	الهندسة المستوية
84	1.1.6	المربع
86	2.1.6	المستطيل
87	3.1.6	متوازي الأضلاع
88	4.1.6	المعين
89	5.1.6	شبه المنحرف
90	6.1.6	المثلث
91	7.1.6	الدائرة
92	2.6	الهندسة الفراغية
92	1.2.6	المكعب
93	2.2.6	الأسطوانة
94	3.2.6	المخروط
95	4.2.6	الكرة
96	5.2.6	البيضاوي
97	3.6	تمارين الوحدة السادسة